

Họ và tên thí sinh:

Mã đề thi 874

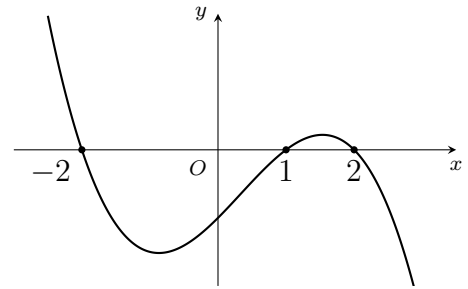
Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$, m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả giá trị nguyên của tham số m để hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{4}; 0\right)$. Tính tổng các phần tử của S .

- (A) 45. (B) -54. (C) -55. (D) -48.

Câu 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2) = f(-2) = 0$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ có dạng như hình bên. Hàm số $y = f^2(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

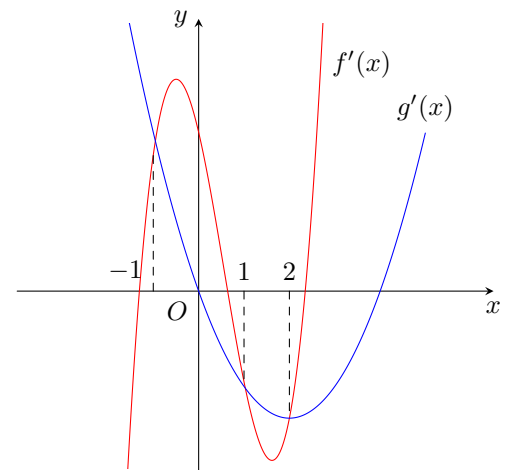
- (A) $\left(-1; \frac{3}{2}\right)$. (B) $(-1; 1)$.
 (C) $(1; 2)$. (D) $(-2; -1)$.



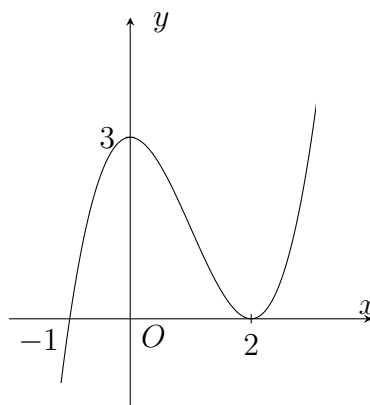
Câu 3.

Cho các hàm số $f(x) = mx^4 + nx^3 + px^2 + qx + r$ và $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($m, n, p, q, r, a, b, c, d \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $f(0) = g(0)$. Các hàm số $f'(x)$ và $g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tập nghiệm của phương trình $f(x) = g(x)$ có số phần tử là

- (A) 4. (B) 3. (C) 1. (D) 2.



Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ để hàm số $y = f(\cos x + 2x + m)$ đồng biến trên nửa khoảng $[0; +\infty)$?

- (A) 4040. (B) 2020. (C) 2019. (D) 4038.

Câu 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x(x-m)} - 1}{x-2}$ có đúng ba đường tiệm cận?

(A) 2022.

(B) 2021.

(C) 2020.

(D) 2023.

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		–	0	+	0	–	
y	$+\infty$						

Hàm số $g(x) = 2f^3(x) - 6f^2(x) - 1$ có bao nhiêu điểm cực đại?

(A) 8.

(B) 6.

(C) 4.

(D) 3.

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + m + 1$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ sao cho $\max_{[1;4]} |f(x)| \leq 3 \min_{[1;4]} |f(x)|$. Số phần tử của

S là

(A) 4001.

(B) 4002.

(C) 4003.

(D) 4004.

Câu 8.

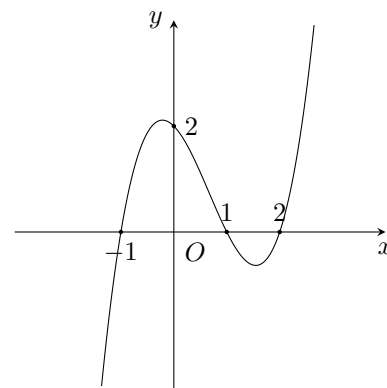
Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ có đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên. Phương trình $f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right)$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

(A) 4.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 2.



Câu 9.

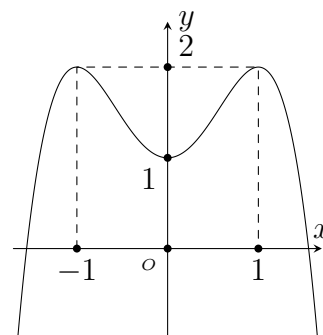
Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ với $a \neq 0$ và có đồ thị như hình bên. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f[2f(\sin x) - 3] = m$ có nghiệm $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

(A) 3.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 4.



Câu 10.

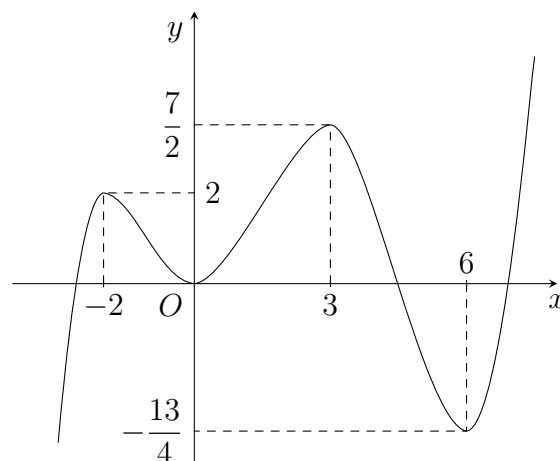
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $f(2x^3 - 6x + 2) = m$ có 6 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-1; 2]$?

(A) 3.

(B) 0.

(C) 1.

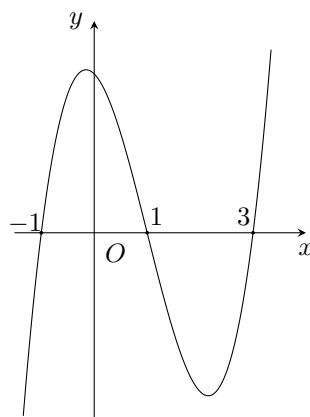
(D) 2.



Câu 11.

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$. Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của đạo hàm $f'(x)$. Hàm số $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 2x + 2})$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.



Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0
$f(x)$			2		2
	$-\infty$			0	
					$-\infty$

Số nghiệm thuộc đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình $f(\sin x) = 1$ là

- (A) 5. (B) 7. (C) 4. (D) 6.

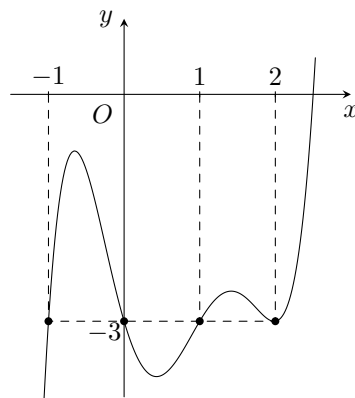
Câu 13. Với mọi giá trị $m \geq a\sqrt{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ thì hàm số $y = 2x^3 - mx^2 + 2x + 5$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. Khi đó $a - b$ bằng

- (A) -2 . (B) 3 . (C) 1 . (D) -5 .

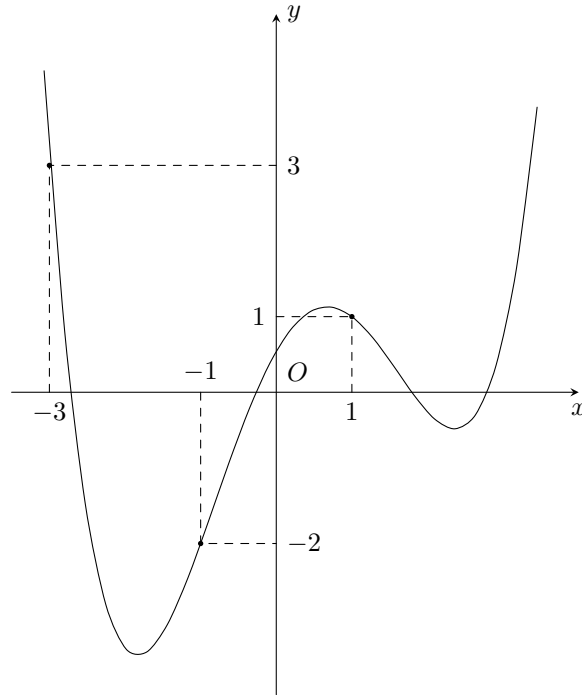
Câu 14.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = f(x) + 3x$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 3. (B) 4. (C) 2. (D) 7.



Câu 15. Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình sau



Hàm số $g(x) = 3f(1 - 2x) + 8x^3 - 21x^2 + 6x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
 Ⓐ $(1; 2)$. Ⓑ $(-3; -1)$. Ⓒ $(0; 1)$. Ⓓ $(-1; 2)$.

Câu 16. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(\sqrt{x-1}-1) + x + 3 - 4\sqrt{x-1} = m$ có hai nghiệm phân biệt?

Ⓐ 4. Ⓑ 8. Ⓒ 0. Ⓓ 7.

Câu 17. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$

Hàm số $g(x) = f(3x - 2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Ⓐ $(1; 2)$. Ⓑ $(2; 4)$. Ⓒ $(0; 1)$. Ⓓ $(-1; 1)$.

Câu 18. Cho hàm số $f(x) = |2x^3 - 3x^2 + m|$. Có bao nhiêu số nguyên m để $\min_{[-1;3]} f(x) \leq 3$?

Ⓐ 8. Ⓑ 4. Ⓒ 31. Ⓓ 39.

Câu 19. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ có đồ thị là (C) . Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận.

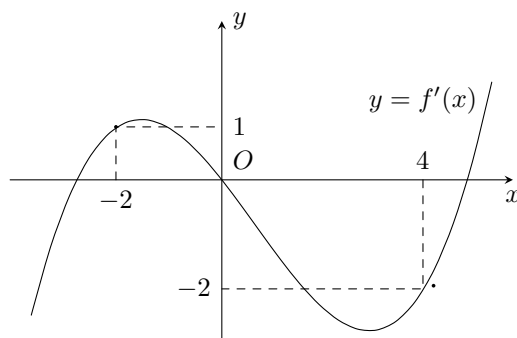
Lấy điểm $M(x_0, y_0)$, $(x_0 \leq 0)$ là một điểm trên (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại M cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A, B thỏa mãn $AI^2 + IB^2 = 40$. Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm M thỏa mãn đề bài?

Ⓐ 3. Ⓑ 4. Ⓒ 1. Ⓓ 2.

Câu 20.

Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình sau. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = 4f(x - m) + x^2 - 2mx + 2020$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$?

- (A) 2. (B) 3. (C) 0. (D) 1.



Câu 21. Xét các số thực $c > b > a > 0$. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	0	a	b	c	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

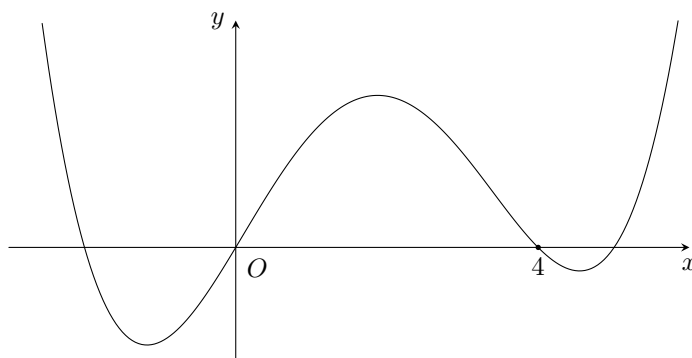
Đặt $g(x) = f(|x^3|)$. Số điểm cực trị của hàm số $y = g(x)$ là

- (A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 7.

Câu 22. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (1 - x)(x + 2) \cdot g(x) + 2018$ trong đó $g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f(1 - x) + 2018x + 2019$ nghịch biến trên khoảng nào?

- (A) $(0; 3)$. (B) $(1; +\infty)$. (C) $(-\infty; 3)$. (D) $(3; +\infty)$.

Câu 23 (Đề minh họa BDG 2019-1020). Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 + 3x^2)$ là

- (A) 3. (B) 11. (C) 7. (D) 5.

Câu 24. Cho hàm số $y = \frac{x - 3}{x^3 - 3mx^2 + (2m^2 + 1)x - m}$ (C). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng $(-6; 6)$ của tham số để đồ thị hàm số có tổng số đường tiệm cận là nhiều nhất?

- (A) 7. (B) 8. (C) 12. (D) 9.

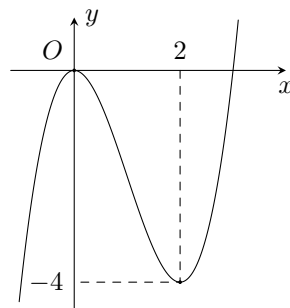
Câu 25. Cho hàm số $y = |x^2 + 2x + m - 4|$ (với m là tham số thực). Hỏi $\max_{[-2; 1]} y$ có giá trị nhỏ nhất là

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 5.

Câu 26.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = f[f(x)]$ có bao nhiêu điểm cực trị?

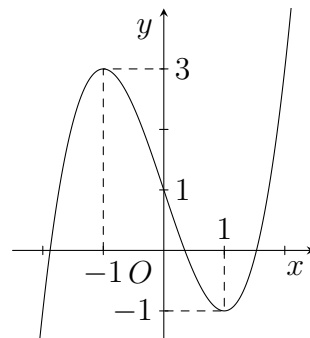
- (A) 6. (B) 5. (C) 4. (D) 3.



Câu 27.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập các giá trị nguyên của m để cho phương trình $f(\sin x) = 3 \sin x + m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$. Tổng các phần tử của S bằng

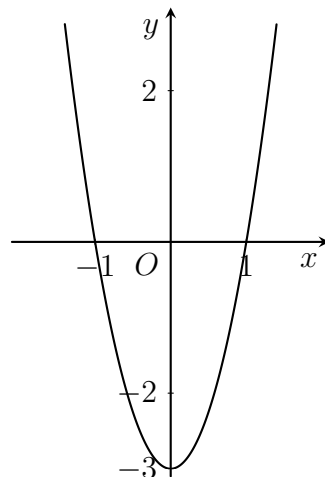
- (A) -5. (B) -10. (C) -8. (D) -6.



Câu 28.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới và $f(1) = -5; f(3) = 15$. Xét hàm số $g(x) = |f(x) + m|$. Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng 3. Tổng tất cả các phần tử của tập S có giá trị bằng

- (A) 8. (B) -8. (C) 10. (D) -10.



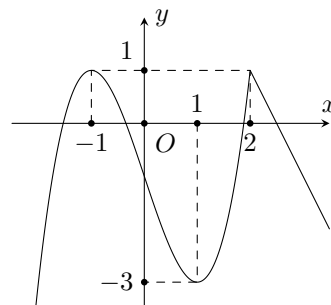
Câu 29. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^2 + 2x + m - 4|$ trên đoạn $[-2; 1]$ bằng 4?

- (A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 1.

Câu 30.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ và có đồ thị như hình bên. Với giả thiết phương trình $f(1 - \sqrt{x^3 + x}) = a$ có nghiệm. Giả sử khi tham số a thay đổi, phương trình đã cho có nhiều nhất m nghiệm và có ít nhất n nghiệm. Giá trị $m + n$ bằng

- (A) 5. (B) 4. (C) 6. (D) 3.



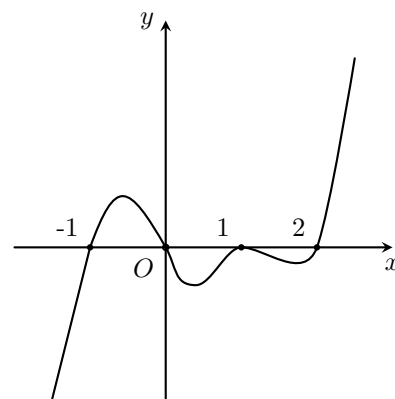
Câu 31. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{\sin x + m}{3 - 2 \sin x}$ thuộc đoạn $[-2; 2]$. Khi đó số phần tử của S là

- (A) 10. (B) Vô số. (C) 9. (D) 11.

Câu 32.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(|x|)$ trên đoạn $[-4; 3]$. Tính giá trị của $M - m$.

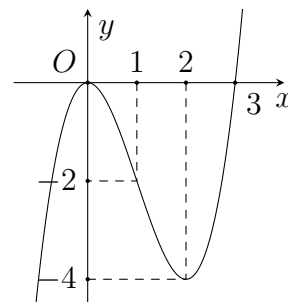
- (A) $f(4) + f(2)$. (B) $f(4) + f(0)$.
(C) $f(3) + f(2)$. (D) $f(3) - f(0)$.



Câu 33.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $3f(2|\cos x|) + 2 = 0$ là

- (A) 6. (B) 5. (C) 2. (D) 4.



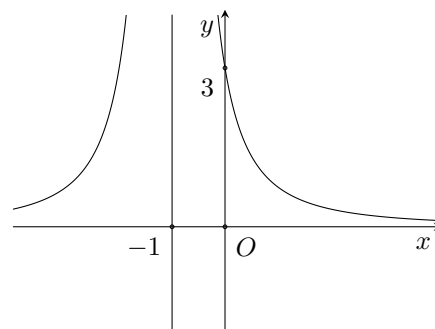
Câu 34. Xét hàm số $f(x) = |x^2 + ax + b|$, với a, b là tham số. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-1; 3]$. Khi M nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, tính $a + 2b$.

- (A) 4. (B) 3. (C) -4. (D) 2.

Câu 35.

Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị hàm số $f'(x)$ như trong hình vẽ bên. Biết rằng đồ thị hàm số $f(x)$ đi qua điểm $A(0; 4)$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (A) $f(2) = 6$. (B) $f(1) = 2$.
(C) $f(2) = \frac{11}{2}$. (D) $f(1) = \frac{7}{2}$.



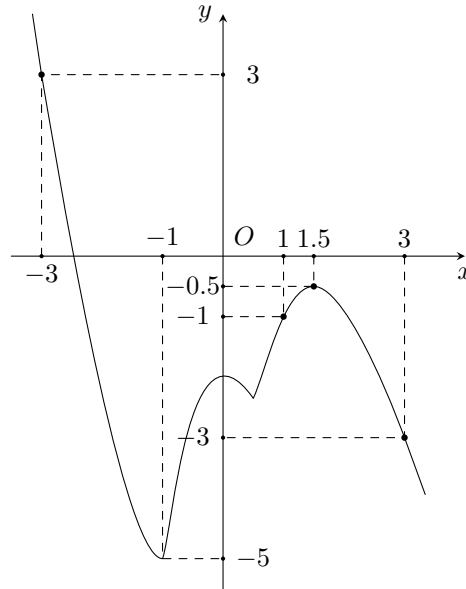
Câu 36.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(2\sin x + m) + 2 = 0$ có đúng 6 nghiệm phân biệt thuộc $[0; 3\pi]$?

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 0.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	-1	-2	$+\infty$

Câu 37. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ



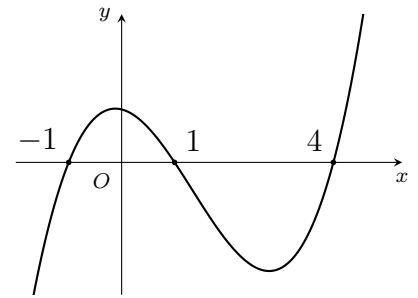
Hàm số $g(x) = f(x) + \frac{x^2}{2} + 2020$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

- (A) $x = -3$. (B) $x = 3$. (C) $x = \pm 3$. (D) $x = 1$.

Câu 38.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Hàm số $g(x) = f(|3 - x|)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau

- (A) $(2; 3)$. (B) $(-1; 2)$.
(C) $(4; 7)$. (D) $(-\infty; -1)$.



Câu 39. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

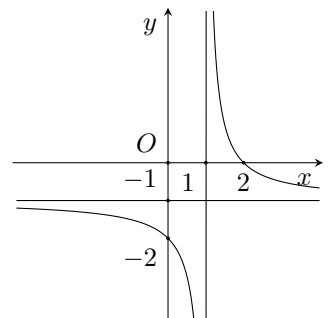
Hỏi hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

Câu 40.

Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{x + c}$ có đồ thị như hình bên với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $T = a - 3b + 2c$?

- (A) $T = 10$. (B) $T = -7$. (C) $T = -9$. (D) $T = 12$.



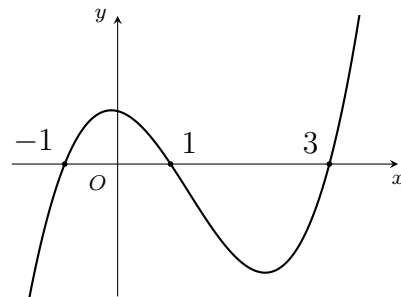
Câu 41. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$, $|f(x)| \leq 1, \forall x \in [0; 1]$. Tìm giá trị lớn nhất của $f'(0)$.

- (A) 8. (B) 0. (C) 6. (D) 4.

Câu 42.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình bên.
Hàm số $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 4x + 3})$ có bao nhiêu điểm cực trị?

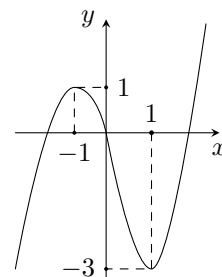
- (A) 3. (B) 7. (C) 2. (D) 5.



Câu 43.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị $y = f(x)$ như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $f[2 + f(e^x)] = 1$ là

- (A) 4. (B) 3. (C) 1. (D) 2.



Câu 44. Xét hàm số $f(x) = |x^2 + ax + b|$, với a, b là tham số. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-1; 3]$. Khi M nhận giá trị nhỏ nhất tính $T = a + 2b$.

- (A) $T = 3$. (B) $T = 4$. (C) $T = 2$. (D) $T = -4$.

Câu 45. Cho hàm số $y = |2x^3 - 3x^2 + m|$. Có bao nhiêu số nguyên m để $\min_{[-1;3]} f(x) \leq 3$?

- (A) 31. (B) 8. (C) 4. (D) 39.

Câu 46. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên dưới đây

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-3	$+\infty$	

Gọi S tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x) = f(m)$ có ba nghiệm phân biệt. Số phần tử trong S là

- (A) 6. (B) 4. (C) 5. (D) 7.

Câu 47. Gọi α, β lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ trên đoạn $[-3; 2]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in (-2019; 2019)$ để $2\beta \geq \alpha$?

- (A) 3213. (B) 3215. (C) 3209. (D) 3211.

Câu 48. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số

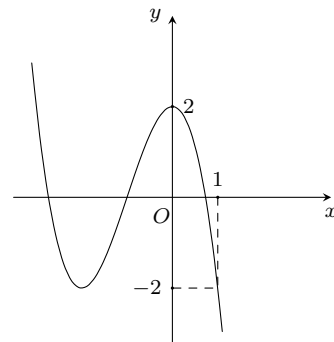
$y = \left| \frac{1}{4}x^4 - 14x^2 + 48x + m - 30 \right|$ trên đoạn $[0; 2]$ không vượt quá 30. Tổng giá trị các phần tử của tập hợp S bằng bao nhiêu?

- (A) 210. (B) 108. (C) 120. (D) 136.

Câu 49.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình $f(\cos x - 1) = 1$ có bao nhiêu nghiệm trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; 2\pi\right)$?

- (A) 4. (B) 6. (C) 5. (D) 3.



Câu 50. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu của hàm số $y = f'(x)$ như hình sau

x	$-\infty$	-2	0	4	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$

Hỏi hàm số $g(x) = f(1-x) + \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x$ đạt cực tiểu tại điểm nào trong các điểm sau?

- (A) $x = 0$. (B) $x = 3$. (C) $x = -3$. (D) $x = 1$.

Câu 51. Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-3	3	-2	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(6-3x)$ là

- (A) 1. (B) 4. (C) 3. (D) 2.

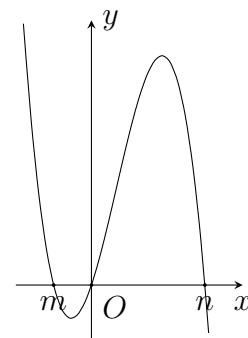
Câu 52. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + m|x| - 3m + 1$. Số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để hàm số có hai điểm cực trị là

- (A) 10. (B) 21. (C) 11. (D) 20.

Câu 53.

Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn, có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Phương trình $f(x) = 0$ có 4 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi

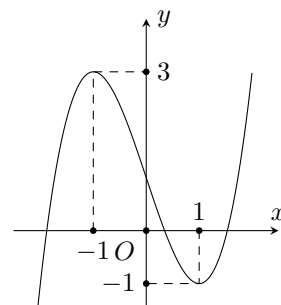
- (A) $f(0) < 0 < f(n)$. (B) $f(0) > 0$.
(C) $f(0) < 0 < f(m)$. (D) $f(m) < 0 < f(n)$.



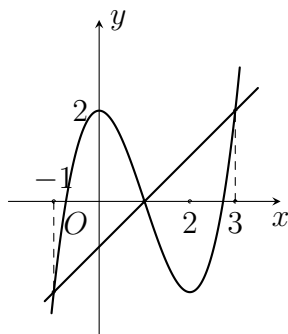
Câu 54.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập các giá trị nguyên của m để cho phương trình $f(\sin x) = 3\sin x + m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$. Tổng các phần tử của S bằng

- (A) -10. (B) -8. (C) -6. (D) -5.



Câu 55. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị (C) như hình vẽ:



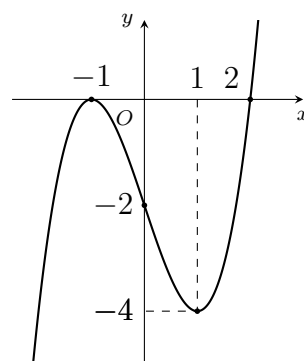
Đường thẳng d có phương trình $y = x - 1$. Biết phương trình $f(x) = 0$ có ba nghiệm $x_1 < x_2 < x_3$. Giá trị của $x_1 x_3$ bằng

- (A) -2 . (B) -3 . (C) $-\frac{5}{2}$. (D) $-\frac{7}{3}$.

Câu 56.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$. Xét hàm số $g(x) = f(x^2 - 2)$. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- (A) Hàm số $g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = \pm 2$.
 (B) Hàm số $g(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$.
 (C) Hàm số $g(x)$ có 5 điểm cực trị.
 (D) Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.



Câu 57. Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	2	-1	$+\infty$

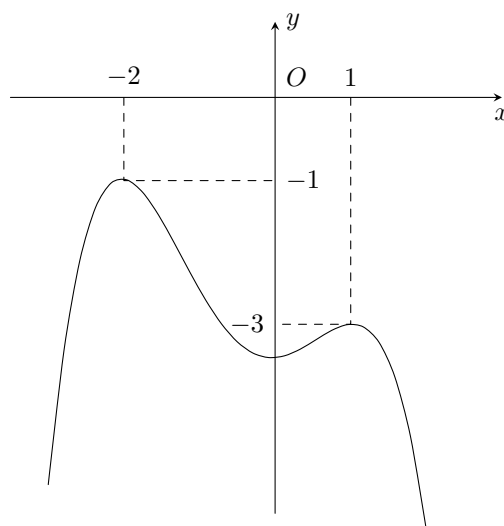
Số điểm cực trị của hàm số $y = f(4x^2 - 4x)$ là

- (A) 5. (B) 7. (C) 3. (D) 9.

Câu 58.

Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m , $-2020 < m < 2020$ để hàm số $g(x) = f(x^2) + mx^2 \left(x^2 + \frac{8}{3}x - 6\right)$ đồng biến trên khoảng $(-3; 0)$?

- (A) 2019. (B) 2021. (C) 2022. (D) 2020.



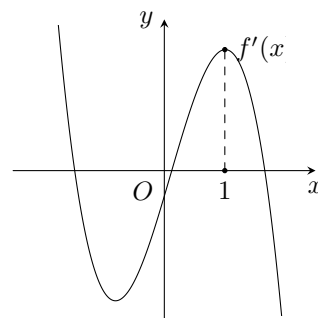
Câu 59. Cho hàm số $y = |x^3 - 3x^2 + m|$ (với m là tham số thực). Hỏi $\max_{[1;2]} y$ có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

- (A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

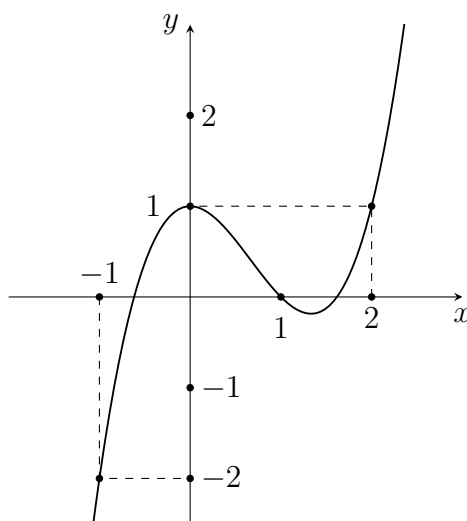
Câu 60.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và xác định trên $\mathbb{R}$ có đồ thị đạo hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $y = f(|x| + |x - 1|)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 1. (B) 4. (C) 2. (D) 3.



Câu 61. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên dưới.



Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại điểm nào?

- (A) $x = 1$. (B) $x = 2$. (C) $x = -1$. (D) $x = 0$.

Câu 62. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để bất phương trình $(\sqrt{x+1} + \sqrt{2-x})^3 - 6\sqrt{2+x-x^2} - 9 \leq m$ có nghiệm.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	0	-4	$+\infty$	

- (A) 13. (B) 14. (C) 12. (D) 15.

Câu 63. Cho hàm số $y = x^4 - 2(1 - m^2)x^2 + m + 1$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số lập thành tam giác có diện tích lớn nhất.

- (A) $m = 1$. (B) $m = 0$. (C) $m = -\frac{1}{2}$. (D) $m = \frac{1}{2}$.

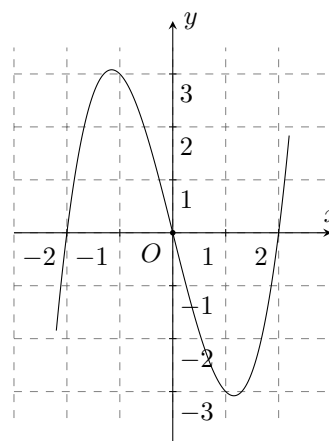
Câu 64. Phương trình $e^x - \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-2} - \dots - \frac{1}{x-2020} = 2020$ có bao nhiêu nghiệm thực?

- (A) 2020. (B) 2021. (C) 0. (D) 1.

Câu 65.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
 (B) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
 (C) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.
 (D) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 1)$.



Câu 66. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt{1 + 2 \cos x} + \sqrt{1 + 2 \sin x} = \frac{m}{2}$ có nghiệm thực?

- (A) 5. (B) 3. (C) 4. (D) 2.

Câu 67. Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$				
$f'(x)$		-	0	+	0	+	0	-	0	+

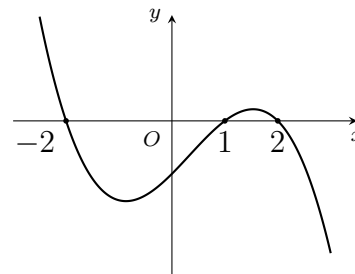
Hàm số $g(x) = 3f(x + 2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; -1)$. (B) $(1; +\infty)$. (C) $(0; 2)$. (D) $(-1; 0)$.

Câu 68.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên và $f(-2) = f(2) = 0$. Hàm số $g(x) = [f(3 - x)]^2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- (A) $(-2; -1)$. (B) $(1; 2)$. (C) $(2; 5)$. (D) $(5; +\infty)$.



Câu 69. Có bao nhiêu m nguyên dương để hai đường cong $(C_1) : y = \left| 2 + \frac{2}{x - 10} \right|$ và $(C_2) : y = \sqrt{4x - m}$ cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ dương?

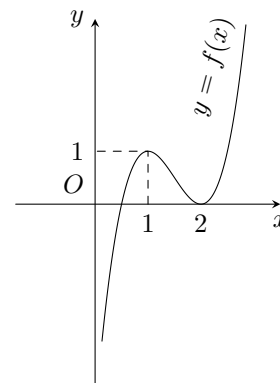
- (A) 35. (B) 37. (C) 36. (D) 34.

Câu 70.

Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên.

Hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 3x + 2)\sqrt{x - 1}}{x[f^2(x) - f(x)]}$ có tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng là

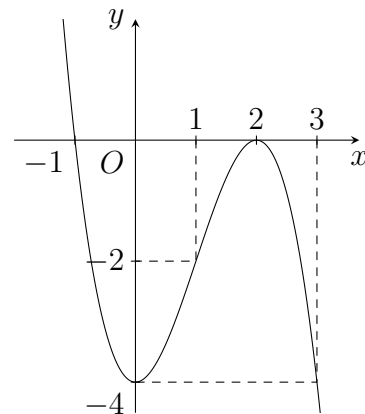
- (A) 2. (B) 4. (C) 1. (D) 3.



Câu 71.

Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng với $m > \alpha$ thì bất phương trình $(4 - x^2)(3 - \sqrt{4 - x^2}) < m + 6$ luôn đúng với mọi m . Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng?

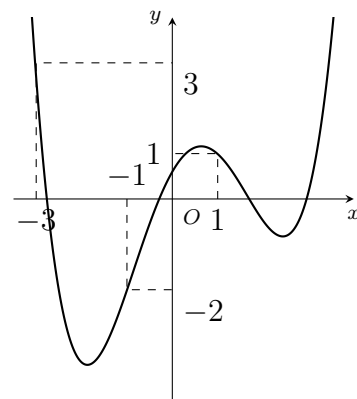
- (A) α là số nguyên dương. (B) α là số vô tỉ.
(C) α là số hữu tỉ dương. (D) α là số nguyên âm.



Câu 72.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 2018$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

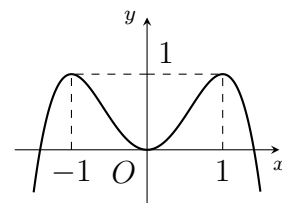
- (A) $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-1)$. (B) $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-3)$.
(C) $\min_{[-3;1]} g(x) = \frac{g(-3) + g(1)}{2}$. (D) $\min_{[-3;1]} g(x) = g(1)$.



Câu 73.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hỏi có bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn nghiệm của phương trình $f(f(\sin 2x)) = 0$?

- (A) 4 điểm. (B) 3 điểm. (C) 1 điểm. (D) Vô số điểm.



Câu 74. Cho hàm số $u(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 5]$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình $\sqrt{3x} + \sqrt{10 - 2x} = m \cdot u(x)$ có nghiệm trên $[0; 5]$

x	0	1	2	3	5
$u(x)$	4	1	3	1	3

- (A) 4. (B) 6. (C) 3. (D) 5.

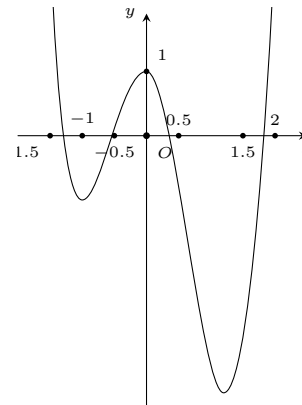
Câu 75. Có bao nhiêu số thực m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-3; 2]$ bằng $\frac{275}{2}$?

- (A) 0. (B) 2. (C) 4. (D) 1.

Câu 76.

Đồ thị hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình $a[f(x)]^4 + b[f(x)]^3 + c[f(x)]^2 + d[f(x)] + e = 0$ (*) có số nghiệm là

- (A) 12. (B) 6. (C) 16. (D) 2.



Câu 77. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 6(m^2 - 2)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ có dạng $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Tính $T = a + b$.

- (A) $T = 0$. (B) $T = 1$. (C) $T = 2$. (D) $T = -1$.

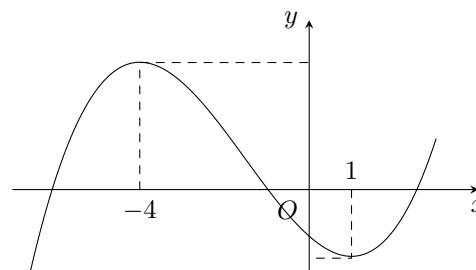
Câu 78. Cho hàm số $y = |x^3 + x^2 + (m^2 + 1)x + 27|$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; -1]$ có giá trị nhỏ nhất bằng

- (A) 16. (B) 26. (C) 18. (D) 28.

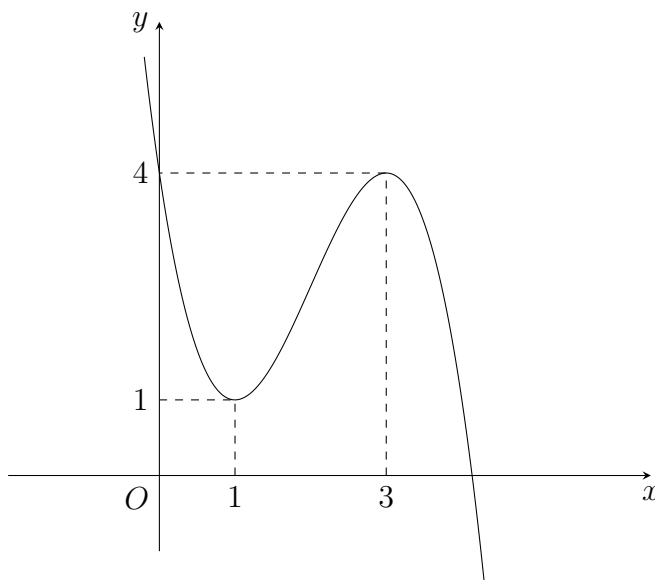
Câu 79.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và xác định $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x^2 - 4|x|)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 9. (B) 7. (C) 11. (D) 5.



Câu 80. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a, b, c, d; a \neq 0$ là các số thực, có đồ thị như hình bên



Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ để hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x^2 + m)$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- (A) 2020. (B) 4040. (C) 4038. (D) 2013.

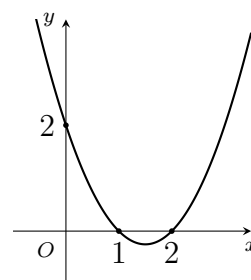
Câu 81. Cho hai số thực $x; y$ thỏa mãn $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 + \sqrt{y^2 + 6y + 10} = \sqrt{6 + 4x - x^2}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = |\sqrt{x^2 + y^2} - a|$. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-10; 10]$ của tham số a để $M \geq 2m$?

- (A) 17. (B) 16. (C) 15. (D) 18.

Câu 82.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Hàm số $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 2x + 3} - \sqrt{x^2 + 2x + 2})$ đồng biến trong khoảng nào sau đây

- (A) $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. (D) $(-1; +\infty)$.



Câu 83. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$				2018		$-\infty$

$\swarrow$ $\searrow$
 $-\infty$ 2018 $-\infty$
 $\nwarrow$ $\nearrow$
 $-\infty$ 2018 $-\infty$

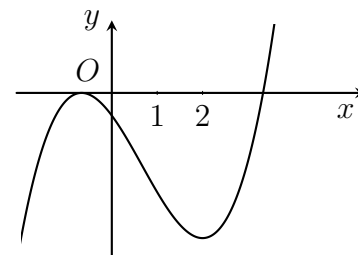
Hỏi phương trình $|f(x + 2017) - 2018| = 2019$ có bao nhiêu nghiệm?

- (A) 4. (B) 6. (C) 2. (D) 3.

Câu 84.

Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y' = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x) > x^2 - 2x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (1; 2)$ khi và chỉ khi

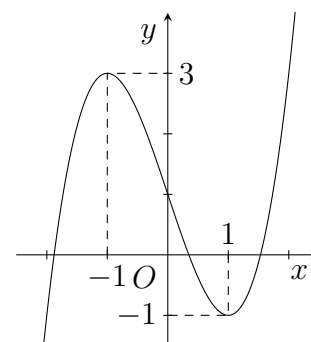
- (A) $m \leq f(1) + 1$. (B) $m \leq f(1) - 1$.
(C) $m \leq f(2)$. (D) $m \leq f(2) - 2$.



Câu 85.

Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có đồ thị hàm số như hình bên. Sử dụng đồ thị hàm số đã cho, tìm số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $8|x|^3 - 6|x|(x^2 + 1)^2 = (m - 1)(x^2 + 1)^3$ có nghiệm.

- (A) 3. (B) 0. (C) 2. (D) 1.



Câu 86. Cho $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Bảng xét dấu của $y = f'(\sqrt[3]{x})$ như sau:

x	$-\infty$		-1		8		27		$+\infty$
$f'(\sqrt[3]{x})$		-	0	+	0	-	0	+	

Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$.

- (A) 2. (B) 3. (C) 1. (D) 0.

Câu 87. Cho hàm số $f(x) = x^5 + 3x^3 - 4m$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình

$f(\sqrt[3]{f(x) + m}) = x^3 - m$ có nghiệm thuộc đoạn $[1; 2]$?

- (A) 16. (B) 17. (C) 18. (D) 15.

Câu 88. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên các khoảng $(-\infty; 0)$, $(0; +\infty)$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	-3	$+\infty$

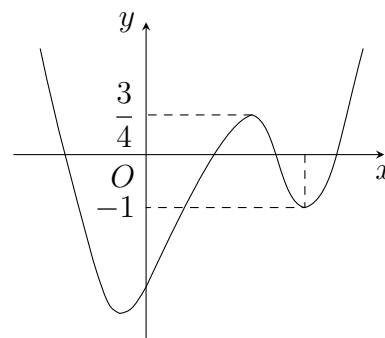
Với m là tham số thực bất kỳ, phương trình $f(|x| + m) = 0$ có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm?

- (A) 3. (B) 5. (C) 6. (D) 7.

Câu 89.

Cho đồ thị hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(|x + m|) = m$ có 4 nghiệm phân biệt là

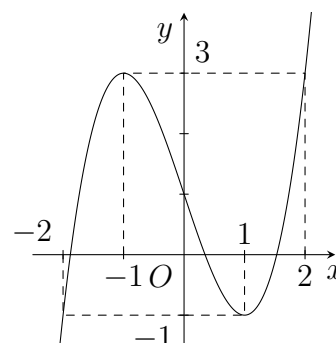
- (A) 0. (B) 2. (C) Vô số. (D) 1.



Câu 90.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình $|f(|x^2 - 2x|)| = 1$ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

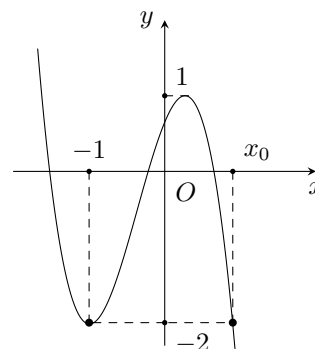
- (A) 9. (B) 6. (C) 8. (D) 7.



Câu 91.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x) + 2x$ là

- (A) 2. (B) 4. (C) 1. (D) 3.



Câu 92.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên. Xác định số nghiệm của phương trình $|f(x^3 - 3x^2)| = \frac{3}{2}$, biết $f(-4) = 0$.

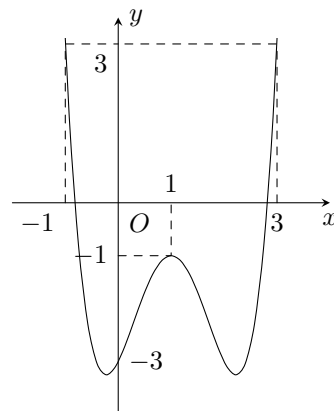
- (A) 11. (B) 10. (C) 9. (D) 6.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-2	1	-3	$+\infty$

Câu 93.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Hàm số $g(x) = f(3x - 1) - 27x^3 + 54x^2 - 27x + 4$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- Ⓐ $(0; 3)$. Ⓑ $\left(0; \frac{2}{3}\right)$. Ⓒ $(4; +\infty)$. Ⓓ $\left(\frac{2}{3}; 3\right)$.



Câu 94. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = (m - x^3) \sqrt{1 - x^3}$ nghịch biến trên $(0; 1)$.

- Ⓐ $m < 1$. Ⓑ $m \geq -2$. Ⓒ $m > 1$. Ⓓ $m \leq -2$.

Câu 95.

Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - |x|)$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

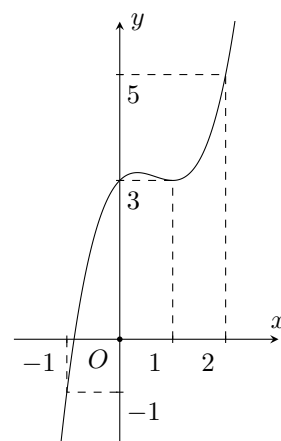
- Ⓐ 1. Ⓑ 3. Ⓒ 5. Ⓓ

7.

Câu 96.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Lập hàm số $g(x) = f(x) - x^2 - x$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- Ⓐ $g(-1) = g(1)$. Ⓑ $g(1) = g(2)$.
Ⓒ $g(1) > g(2)$. Ⓓ $g(-1) > g(1)$.



Câu 97. Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$		
$f'(x)$	—	0	+	0	—	0	+

Đặt $g(x) = f(x + 2) + \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 2019$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- Ⓐ Hàm số $y = g(x)$ đạt cực đại tại $x = 1$.
Ⓑ Hàm số $y = g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 4)$.
Ⓒ $g(5) > g(6)$ và $g(0) > g(1)$.
Ⓓ Hàm số $y = g(x)$ có 1 điểm cực trị.

Câu 98. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	1	-3	1

Biết tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x) + 9}$ là số nghiệm của phương trình $f(x) = m$ với $m \in \mathbb{R}$. Khi đó m thuộc khoảng nào sau đây?

- (A) $m \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$. (B) $m \in (-3; +\infty)$. (C) $m \in (-3; 1)$. (D) $m \in \left(-\frac{1}{2}; 1\right)$.

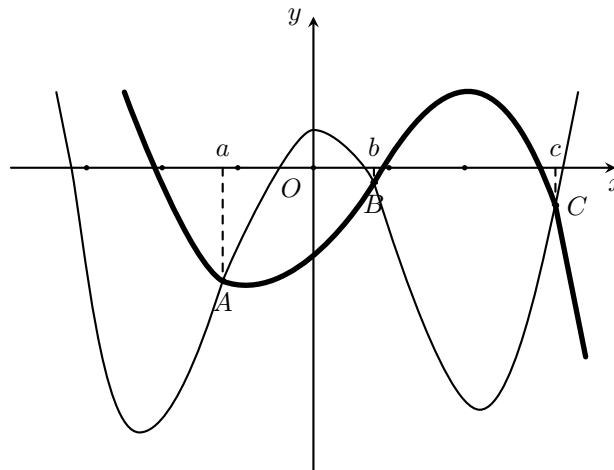
Câu 99. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| \frac{x^2 + mx + m}{x + 1} \right|$ trên $[1; 2]$ bằng 2. Số phần tử của S là

- (A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 1.

Câu 100. Số các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{2x + m}{mx + 1}$ có đúng 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang, đồng thời hai tiệm cận này tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 8 là

- (A) 2. (B) 1. (C) 4. (D) 3.

Câu 101. Cho hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là hai hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong nét đậm và $y = g'(x)$ là đường cong nét mảnh như hình vẽ. Gọi ba giao điểm A, B, C của $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ trên hình vẽ lần lượt có hoành độ a, b, c . Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ trên đoạn $[a; c]$?



- (A) $\min_{[a; c]} h(x) = h(a)$. (B) $\min_{[a; c]} h(x) = h(c)$. (C) $\min_{[a; c]} h(x) = h(b)$. (D) $\min_{[a; c]} h(x) = h(0)$.

Câu 102. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	∞	1	2	1	∞

Hàm số $g(x) = 3f(x) + 1$ đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

- (A) $x = 0$. (B) $x = 1$. (C) $x = -1$. (D) $x = \pm 1$.

Câu 103. Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

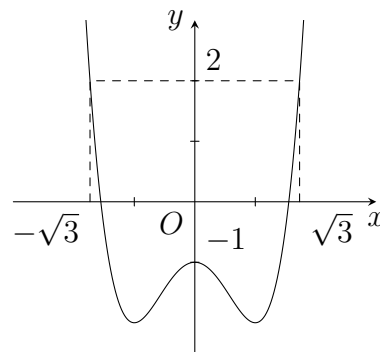
Số điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x^2 + 3x)$ là

- (A) 5. (B) 4. (C) 3. (D) 2.

Câu 104.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ. Đặt $g(x) = 3f(x) - x^3 + 3x - m$, với m là tham số thực. Điều kiện cần và đủ để bất phương trình $g(x) \geq 0$ đúng với $\forall x \in [-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$ là

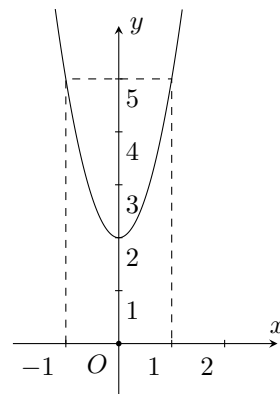
- (A) $m \leq 3f(0)$. (B) $m \geq 3f(-\sqrt{3})$.
(C) $m \leq 3f(\sqrt{3})$. (D) $m \geq 3f(1)$.



Câu 105.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) có đồ thị (C). Biết đồ thị (C) đi qua $A(1; 4)$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cho bởi hình vẽ. Giá trị $f(3) - 2f(1)$ là

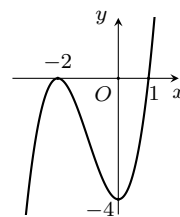
- (A) 26. (B) 30. (C) 27. (D) 24.



Câu 106.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-5; 5)$ để phương trình $f^2(x) - (m + 4)|f(x)| + 2m + 4 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt

- (A) 3. (B) 4. (C) 2. (D) 5.



Câu 107. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		2019		$+\infty$	
	$-\infty$		-2020		

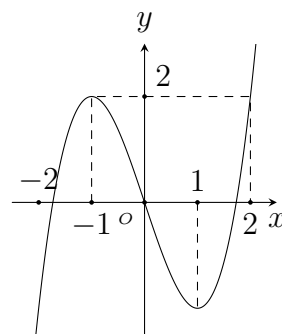
Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = |f(x - 2019) + 2020|$ có bao nhiêu cực trị?

- (A) 2. (B) 5. (C) 4. (D) 3.

Câu 108.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Tổng tất cả giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f\left[\sqrt{2f(\cos x)}\right] = m$ có nghiệm $x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

- (A) 1. (B) -2. (C) -1. (D) 0.



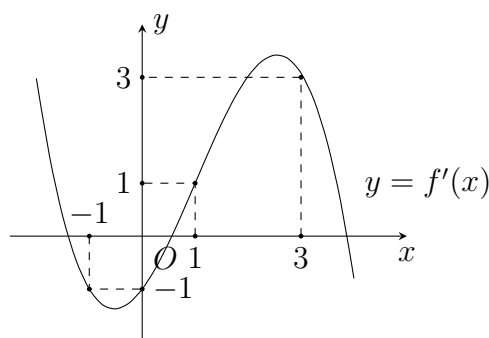
Câu 109. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đồ thị (C_m) của hàm số $f(x) = 16x^4 - mx^3 + (2m + 17)x^2 - mx + 16$ cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số nhân.

- (A) 170. (B) 17. (C) Không tồn tại m . (D) 7.

Câu 110.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cho như hình vẽ. Hàm số $g(x) = 2f(|x - 1|) - x^2 + 2x + 2020$ đồng biến trên khoảng nào?

- (A) $(-3; 1)$. (B) $(0; 1)$. (C) $(-2; 0)$. (D) $(1; 3)$.



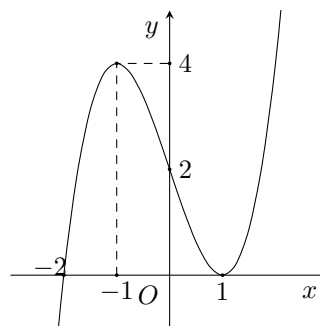
Câu 111. Biết rằng tồn tại hai giá trị thực của tham số m_1 và m_2 để đồ thị (C_m) của hàm số $f(x) = 2x^3 + 2(m^2 + 2m - 1)x^2 - 7(m^2 + 2m - 2)x - 54$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị của biểu thức $P = m_1^3 + m_2^3$.

- (A) $P = 8$. (B) $P = -8$. (C) $P = -56$. (D) $P = 56$.

Câu 112.

Cho đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ như hình vẽ bên. Đồ thị của hàm số $g(x) = \frac{3x^2 - x - 2}{3f^2(x) - 6f(x)}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

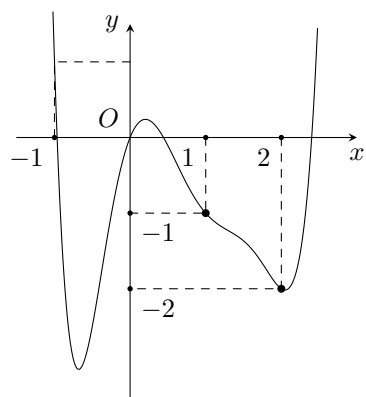
- (A) 2. (B) 4. (C) 5. (D) 3.



Câu 113.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hàm số $g(x) = 2f(x) + x^2$ đạt cực tiểu tại điểm

- (A) $x = 1$. (B) $x = 0$. (C) $x = -1$. (D) $x = 2$.



Câu 114. Cho hàm số $f(x) = |2x^3 - 9x^2 + 12x + m|$. Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-20; 20)$ để với mọi bộ ba số thực $a, b, c \in [1; 3]$ thì $f(a), f(b), f(c)$ là độ dài ba cạnh của một tam giác?

(A) 10.

(B) 25.

(C) 8.

(D) 23.

Câu 115. Cho hàm số $y = |2x^3 - 3x^2 + m|$. Có bao nhiêu số nguyên m để $\min_{[-1;3]} f(x) \leq 3$?

(A) 4.

(B) 31.

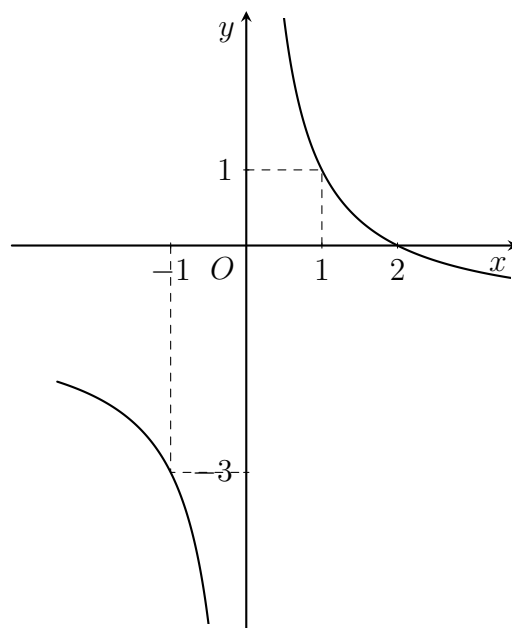
(C) 8.

(D) 39.

Câu 116.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ nhận trục tung làm đường tiệm cận đứng về cả hai phía như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = |f(x)|$ trên đoạn $[-1; 3]$, biết rằng $f(1) = \frac{2}{5}$ và $f(-1) + f(0) + f(1) = 0$.

(A) $|f(-1)|$. (B) $|f(3)|$. (C) $|f(0)|$. (D) $|f(2)|$.



Câu 117.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x)$. Biết đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ.

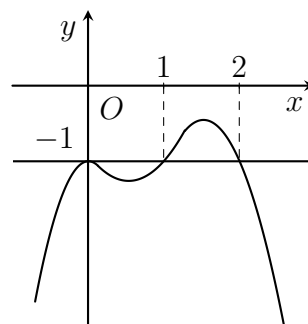
Xác định điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = f(x) + x$.

(A) Không có cực tiểu.

(B) $x = 1$.

(C) $x = 2$.

(D) $x = 0$.



Câu 118.

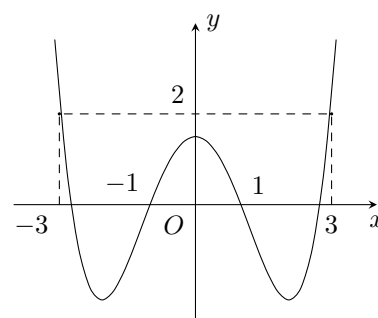
Cho hàm số $y = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ với a, b, c, d, e, f là các số thực, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(1 - 2x) - 2x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

(A) $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

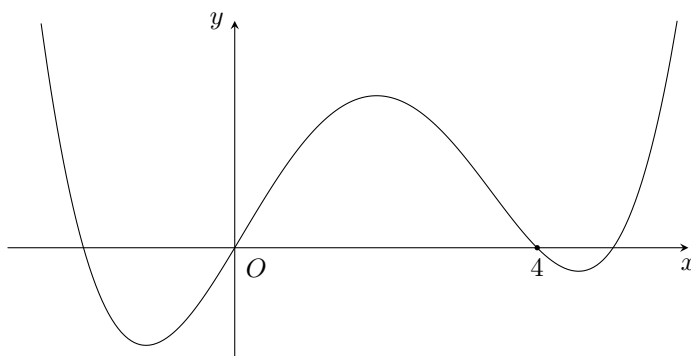
(B) $(1; 3)$.

(C) $\left(-\frac{3}{2}; -1\right)$.

(D) $(-1; 0)$.



Câu 119. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau



Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(-x^4 + 4x^2)$ là

- (A) 9. (B) 11. (C) 7. (D) 5.

Câu 120. Biết rằng phương trình $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1 = 0$ có nghiệm. Tìm giá trị nhỏ nhất $T_{\min}$ của biểu thức $T = a^2 + b^2 + c^2$.

- (A) $T_{\min} = \frac{8}{3}$. (B) $T_{\min} = 2$. (C) $T_{\min} = \frac{4}{3}$. (D) $T_{\min} = 4$.

Câu 121. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \left| \frac{-4x + m}{x - 3} \right|$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng 6. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

- (A) 14. (B) -16. (C) 16. (D) 2.

Câu 122. Cho hàm số $f(x) = |x^4 - 4x^3 + 4x^2 + a|$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$. Có bao nhiêu số nguyên a thuộc đoạn $[-3; 3]$ sao cho $M \leq 2m$?

- (A) 5. (B) 7. (C) 6. (D) 3.

Câu 123.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $f(2 - 3 \sin x) = f(|m - 2|)$ có nghiệm thực?

- (A) 4. (B) 3. (C) 11. (D) 7.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$		9		-0		$+\infty$

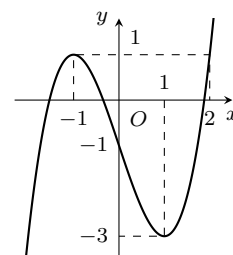
Câu 124. Cho hàm số $f(x) = |x^3 - 3x + m|$. Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-20; 20)$ để với mọi bộ ba số thực $a, b, c \in [-2; 1]$ thì $f(a), f(b), f(c)$ là độ dài ba cạnh của một tam giác nhọn?

- (A) 14. (B) 16. (C) 12. (D) 18.

Câu 125.

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phương trình $f[f(\cos x) - 1] = 0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$.

- (A) 4. (B) 5. (C) 6. (D) 2.



Câu 126.

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Số nghiệm thuộc đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình $f(\sin x) = 1$ là

- (A) 6. (B) 7. (C) 4. (D) 5.

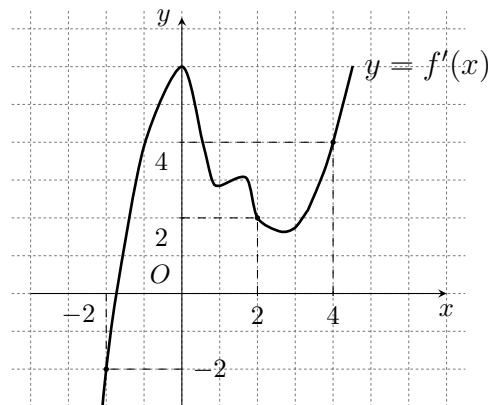
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$		2		0		2		$+\infty$

5.

[2]

Câu 127.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $h(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



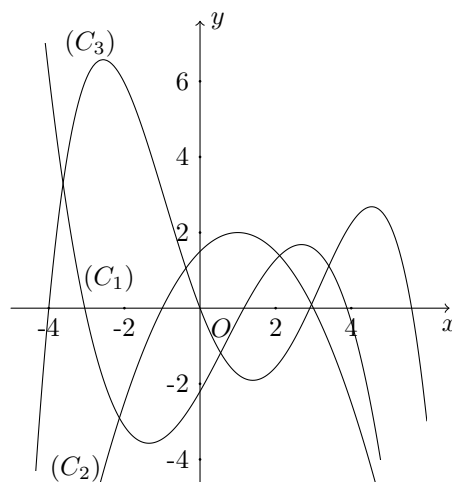
- (A) Hàm số $y = h(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.
 (B) Hàm số $y = h(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
 (C) Hàm số $y = h(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2; 4)$.
 (D) Hàm số $y = h(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 3)$.

Câu 128. Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 - 2m^2 + m^4$ có đồ thị (C) . Biết đồ thị (C) có ba điểm cực trị A, B, C thỏa mãn $ABCD$ là hình thoi với $D(0; -3)$. Số m thuộc khoảng nào sau đây?

- (A) $m \in (2; 3)$. (B) $m \in \left(-1; \frac{1}{2}\right)$. (C) $m \in \left(\frac{1}{2}; \frac{9}{5}\right)$. (D) $m \in \left(\frac{9}{5}; 2\right)$.

Câu 129.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm cấp hai trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của các hàm số $y = f(x), y = f'(x), y = f''(x)$ lần lượt là đường cong nào trong hình bên?

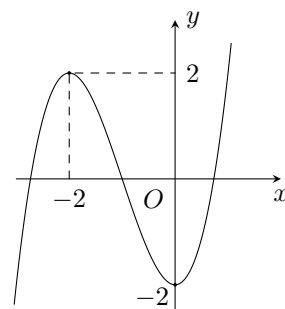


- (A) $(C_1), (C_2), (C_3)$. (B) $(C_1), (C_3), (C_2)$.
 (C) $(C_3), (C_1), (C_2)$. (D) $(C_3), (C_2), (C_1)$.

Câu 130.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số $g(x) = f(-x^2 + 3x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- (A) 4. (B) 3. (C) 5. (D) 6.



Câu 131. Cho hàm số $y = \left| \frac{x^2 - (m+1)x + 2m+2}{x-2} \right|$ (với m là tham số thực). Hỏi $\max_{[-1;1]} y$ có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

- (A) 2. (B) $\frac{3}{2}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) 3.

Câu 132. Cho phương trình: $\sin x(2 - \cos 2x) - 2(2 \cos^3 x + m + 1) \sqrt{2 \cos^3 x + m + 2} = 3\sqrt{2 \cos^3 x + m + 2}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có đúng một nghiệm thuộc $\left[0; \frac{2\pi}{3}\right)$.

- (A) 3. (B) 4. (C) 1. (D) 2.

Câu 133. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	0	-1	$+\infty$	

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = |f(|x|) + m|$ có 11 điểm cực trị

- (A) $0 \leq m \leq 1$. (B) $m \leq 0$. (C) $m \geq 0$. (D) $0 < m < 1$.

Câu 134. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đồ thị (C_m) của hàm số $f(x) = x^3 + 2x^2 + (m+1)x + 2(m+1)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số nhân.

- (A) Không tồn tại m . (B) $m = 3$. (C) $\begin{cases} m = -1 \\ m = -4 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} m = -1 \\ m = 3 \\ m = -4 \end{cases}$.

Câu 135. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-4	2	4	2	$+\infty$

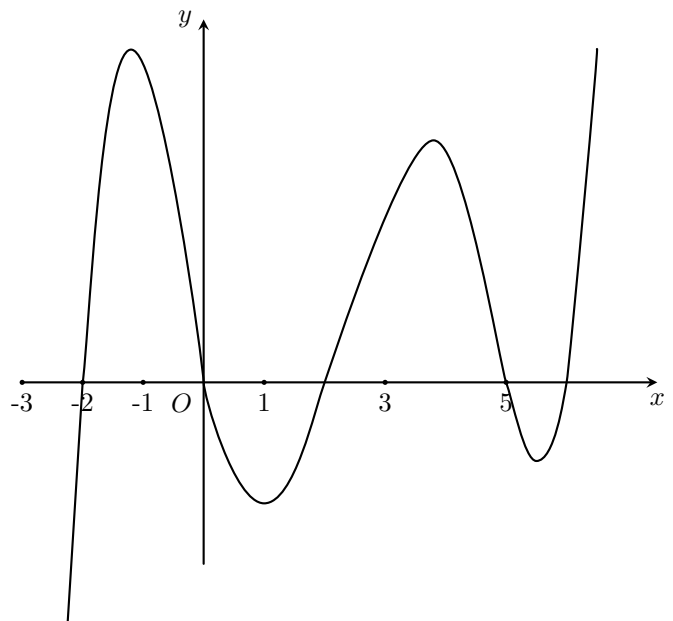
Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(\cos x) + (3-m)f(\cos x) + 2m - 10 = 0$ có đúng 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ là

- (A) 4. (B) 6. (C) 5. (D) 7.

Câu 136.

Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đặt $M = \max_{[-2;6]} f(x)$, $m = \min_{[-2;6]} f(x)$, $T = M + m$. Hỏi mệnh đề nào dưới đây là đúng?

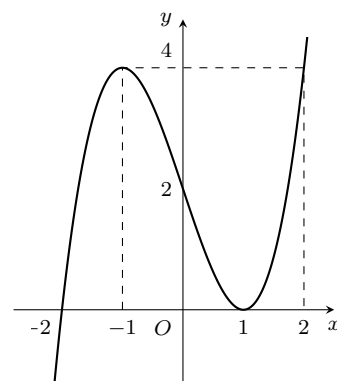
- (A) $T = f(5) + f(6)$.
(B) $T = f(0) + f(2)$.
(C) $T = f(5) + f(-2)$.
(D) $T = f(0) + f(-2)$.



Câu 137.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Đồ thị của hàm số $g(x) = f^3(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

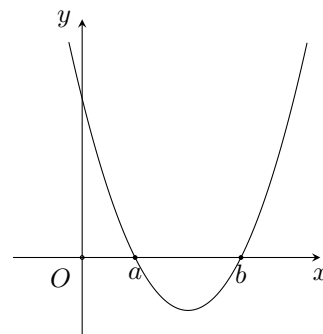
- (A) 2. (B) 5. (C) 3. (D) 1.



Câu 138.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tập hợp S tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $g(x) = |2f^2(x) + 3f(x) + m|$ có đúng 7 điểm cực trị, biết $f(a) = 1, f(b) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

- (A) $S = \left(-8; \frac{1}{6}\right)$. (B) $S = \left(-5; \frac{9}{8}\right)$.
(C) $S = (-5; 0)$. (D) $S = (-8; 0)$.



Câu 139. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	5	-3	$+\infty$	

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $|f(1 - 3x) + 1| = m$ có nhiều nghiệm nhất?

- (A) $m < 0$. (B) $m > 0$. (C) $0 < m < 2$. (D) $m < 2$.

Câu 140. Cho hàm số $y = |x|^3 + 3mx^2 - 3m|x| + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong $[-2020; 2020]$ để hàm số đã cho có 5 điểm cực trị?

- (A) 2018. (B) 4039. (C) 2020. (D) 2019.

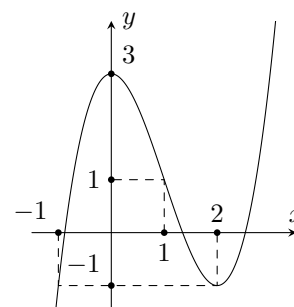
Câu 141. Cho hàm số $y = \frac{2x - 3}{x - 2}$ có đồ thị là (C) , M là điểm thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận một tam giác có chu vi nhỏ nhất.

- (A) $\begin{bmatrix} M(1; 1) \\ M(-3; -3) \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} M(1; 1) \\ M(3; 3) \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} M(-1; -1) \\ M(-3; -3) \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} M(-1; -1) \\ M(3; 3) \end{bmatrix}$.

Câu 142.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình $[f(x^2 + 1)]^2 - f(x^2 + 1) - 2 = 0$ là

- (A) 1. (B) 5. (C) 3. (D) 4.



Câu 143. Cho hàm số $f(x) = 2x^3 + x^2 - 4x$. Với các số $a < b$, giá trị nhỏ nhất của $f(b) - f(a)$ bằng

- (A) $\frac{-345}{82}$. (B) $\frac{-125}{27}$. (C) $\frac{-435}{92}$. (D) $\frac{-255}{73}$.

Câu 144. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 3 $\searrow$	$\nearrow$ 2 $\searrow$	$-\infty$		

Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(3 - x)$.

- (A) 6. (B) 2. (C) 3. (D) 5.

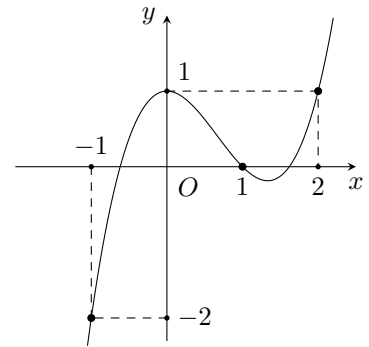
Câu 145. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (C_m) của hàm số $f(x) = x^3 - (m^2 + 3)x^2 + (m^2 + 3)x - 1$ luôn cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt và các giao điểm này có hoành độ lập thành cấp số nhân.

- (A) $m = 2$. (B) Không tồn tại m . (C) Vô số giá trị m . (D) $\begin{cases} m = -2 \\ m = 3 \end{cases}$.

Câu 146.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại

- (A) $x = -1$. (B) $x = 1$. (C) $x = 0$. (D) $x = 2$.



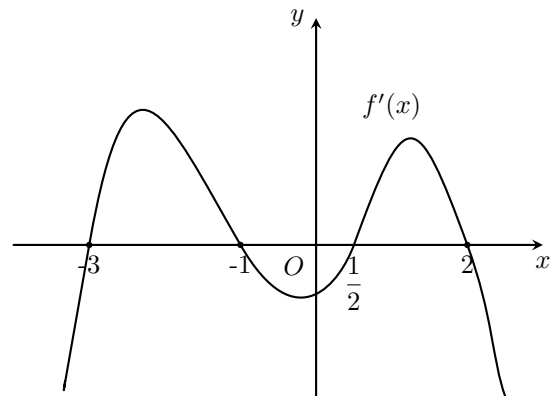
Câu 147. Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3. Số phần tử của S là

- (A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) 6.

Câu 148.

Cho hàm số $f(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + n$ ($a, b, c, d, e, n \in \mathbb{R}$). Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên (đồ thị cắt Ox tại 4 điểm có hoành độ $-3; -1; \frac{1}{2}$ và 2). Đặt $M = \max_{[-3; 2]} f(|x|)$; $m = \min_{[-3; 2]} f(|x|)$ và $T = M + m$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $T = f(-3) + f(2)$. (B) $T = f\left(\frac{1}{2}\right) + f(0)$.
(C) $T = f(-3) + f(0)$. (D) $T = f\left(\frac{1}{2}\right) + f(2)$.



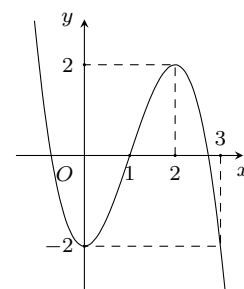
Câu 149. Cho hàm số $y = 4x^2 + \sqrt{2x - 1} - (m^2 - 2)x + 2019 \cdot m^{2020}$. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đồng biến trên nửa khoảng $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ là

- (A) 5. (B) 7. (C) 3. (D) 4.

Câu 150.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả giá trị dương của tham số m để phương trình $|f(|x|)| = \log_{\frac{1}{2}} m$ có đúng hai nghiệm thực phân biệt.

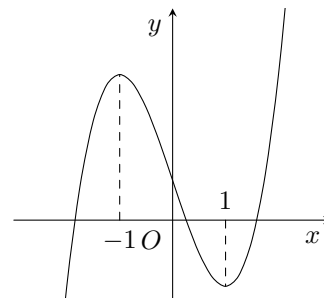
- (A) $0 < m < \frac{1}{4}$. (B) $m > \frac{1}{4}$. (C) $0 < m \leq \frac{1}{4}$. (D) $m < \frac{1}{4}$.



Câu 151.

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Giá trị nguyên lớn nhất của tham số m để hàm số $y = f(|x| - m)$ đồng biến trên khoảng $(10; +\infty)$ là

- (A) 10. (B) 9. (C) -10. (D) -11.



Câu 152. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + 2m$ có ba điểm cực trị A, B, C sao cho O, A, B, C, D là các đỉnh của một hình thoi (với O là gốc tọa độ).

- (A) $m = 2$. (B) $m = 1$. (C) $m = -1$. (D) $m = 3$.

Câu 153. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

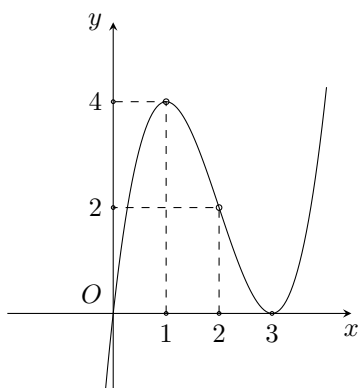
Hàm số $y = 3f(-x^4 + 4x^2 - 6) + 2x^6 - 3x^4 - 12x^2$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 0.

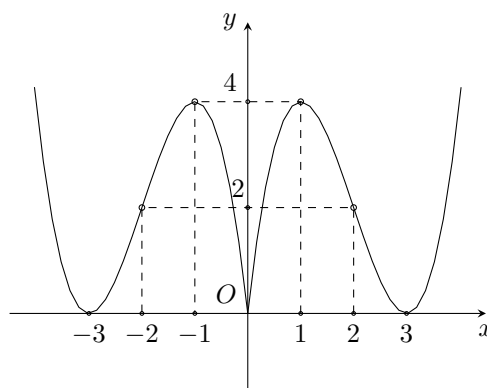
Câu 154. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a trên đoạn $[-2019; 2019]$ để hàm số $f(x) = \frac{(a+1)\ln x - 6}{\ln x - 3a}$ nghịch biến trên khoảng $(1; e)$?

- (A) 4037. (B) 4036. (C) 4035. (D) 2016.

Câu 155. Cho hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ có đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào dưới đây?



Hình 1



Hình 2

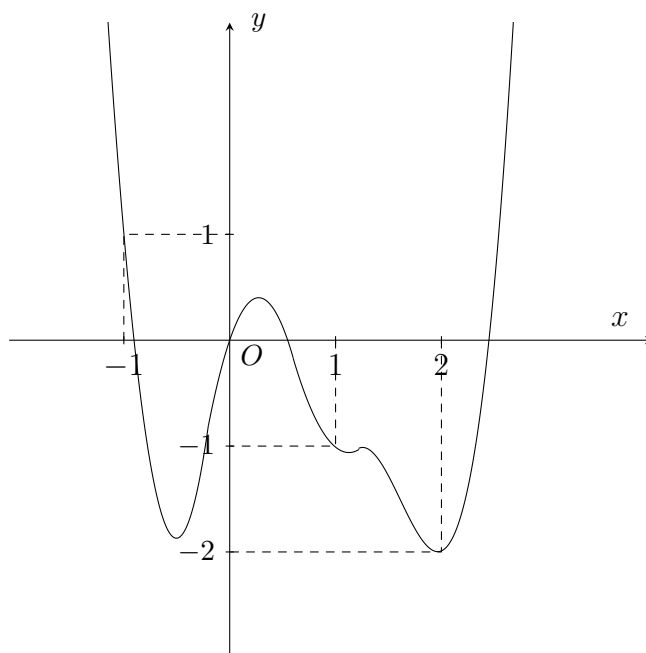
Ⓐ $y = |x|^3 + 6|x|^2 + 9|x|$.

Ⓑ $y = |x|^3 - 6x^2 + 9|x|$.

Ⓒ $y = -x^3 + 6x^2 - 9x$.

Ⓓ $y = |x^3 - 6x^2 + 9x|$.

Câu 156. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ



Hàm số $g(x) = 2f(x) + x^2$ đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?

Ⓐ $x = 1$.

Ⓑ $x = 2$.

Ⓒ $x = -1$.

Ⓓ $x = 0$.

Câu 157.

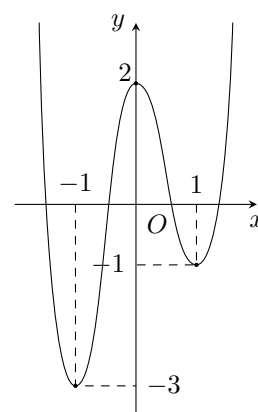
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ là

Ⓐ 3.

Ⓑ 5.

Ⓒ 7.

Ⓓ 9.



Câu 158.

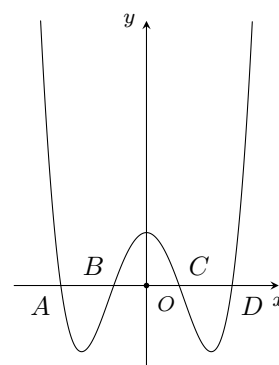
Đồ thị hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt A, B, C, D như hình vẽ bên. Biết rằng $AB = BC = CD$, mệnh đề nào sau đây đúng?

Ⓐ $a > 0, b < 0, c > 0, 9b^2 = 100ac$.

Ⓑ $a > 0, b < 0, c > 0, 100b^2 = 9ac$.

Ⓒ $a > 0, b > 0, c > 0, 9b^2 = 100ac$.

Ⓓ $a > 0, b > 0, c > 0, 100b^2 = 9ac$.



Câu 159. Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	4	-1	$+\infty$

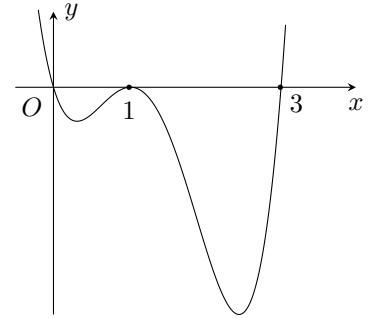
Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f[(x+1)^2]$ là

- (A) 3. (B) 4. (C) 2. (D) 5.

Câu 160.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ. Đồ thị của hàm số $y = (f(x))^2$ có bao nhiêu điểm cực đại, cực tiểu?

- (A) 3 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
 (B) 2 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.
 (C) 2 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
 (D) 1 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.

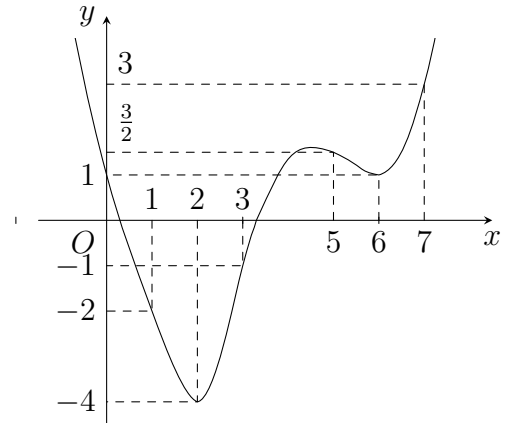


Câu 161.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình

$$\left| f\left(\frac{3x^2 + 2x + 3}{2x^2 + 2}\right) \right| = m \text{ có nghiệm.}$$

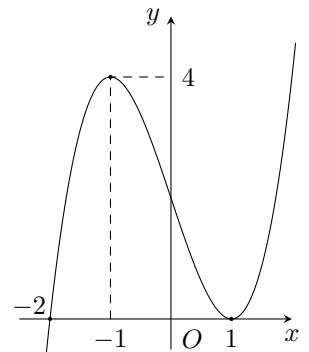
- (A) $-4 \leq m \leq -2$. (B) $2 \leq m \leq 4$.
 (C) $m > -4$. (D) $2 < m < 4$.



Câu 162.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - 3)$.

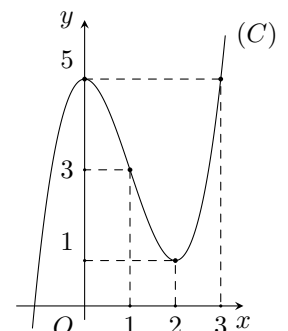
- (A) 4. (B) 5. (C) 2. (D) 3.



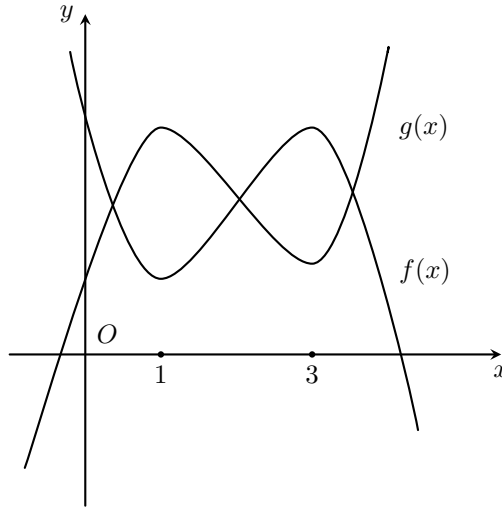
Câu 163.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = 3f(x) + x^3 - 15x + 1$ là

- (A) 3. (B) 4. (C) 2. (D) 1.



Câu 164. Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới,



biết rằng $x = 1$ và $x = 3$ đều là các điểm cực trị của hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ đồng thời $3f(1) = g(3) + 1$, $2f(3) = g(1) + 4$, $f(-2x+7) = g(2x-3) - 1(*)$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đoạn $[1; 3]$ của hàm số $S(x) = f(x)g(x) - g^2(x) + f(x) - 4g(x) + 2$. Tính tổng $P = M - 2m$.

(A) 107.

(B) 51.

(C) 19.

(D) 39.

Câu 165.

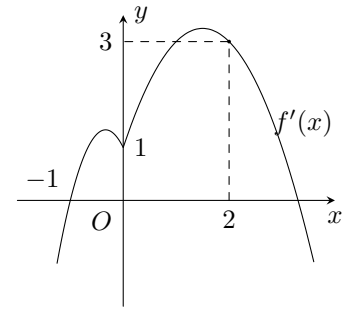
Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f(-1) = 0$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = |2f(x-1) - x^2|$ đồng biến trên khoảng

(A) $(-1; 2)$.

(B) $(0; 3)$.

(C) $(0; +\infty)$.

(D) $(3; +\infty)$.



Câu 166.

Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f\left(-\frac{3}{2}\right) \leq 0$; $f(0) = 3$; $f(1) = 0$; $f(2) > 3$.

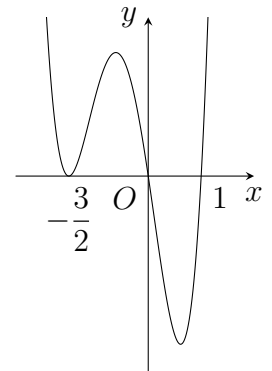
Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Với $m \in (0; 3)$ số nghiệm thực của phương trình $f(x^2 - 3) = m$; (m là tham số thực), là

(A) 4.

(B) 6.

(C) 5.

(D) 3.



Câu 167.

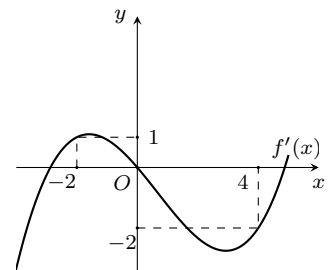
Cho hàm số đa thức $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $f(0) = 0$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = |4f(x) + x^2|$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(-\infty; -2)$.

(B) $(0; 4)$.

(C) $(4; +\infty)$.

(D) $(-2; 0)$.



Câu 168. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - |x|)$ là

(A) 3.

(B) 9.

(C) 5.

(D) 7.

Câu 169.

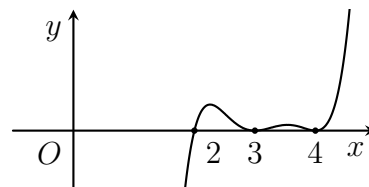
Cho $f(x)$ là hàm đa thức bậc 6 sao cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = g(x) = f(x^2 + 4x + 5)$.

(A) 1.

(B) 5.

(C) 3.

(D) 2.



Câu 170.

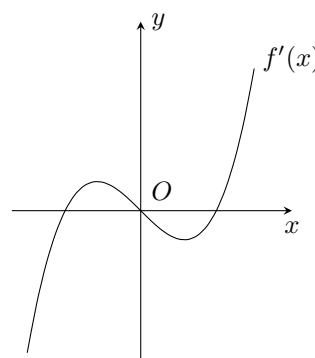
Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(f'(x))$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(1; +\infty)$.

(B) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

(C) $(-\infty; -2)$.

(D) $(-1; 0)$.



Câu 171. Cho hàm số $y = \frac{12 + \sqrt{4x - x^2}}{\sqrt{x^2 - 6x + 2m}}$ có đồ thị (C_m) . Tìm tập S tất cả các giá trị của tham số thực m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng.

(A) $S = \left(4; \frac{9}{2}\right)$.

(B) $S = [8; 9)$.

(C) $S = \left[4; \frac{9}{2}\right)$.

(D) $S = (0; 9]$.

Câu 172.

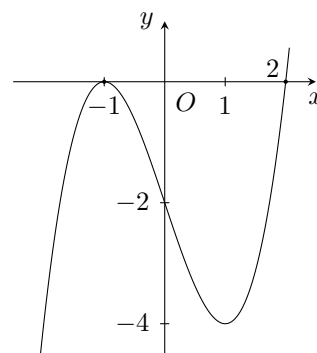
Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên và đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x - 1)$.

(A) 3.

(B) 6.

(C) 4.

(D) 5.



Câu 173.

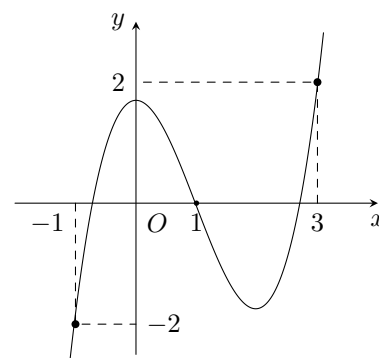
Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = 2f(x) - x^2 + 2x + 2017$.

(A) 3.

(B) 4.

(C) 2.

(D) 7.



Câu 174. Giả sử đường thẳng $(d): x = m$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ tại một điểm duy nhất, biết khoảng cách từ điểm đó đến tiệm cận đứng của đồ thị hàm số bằng 3. Tổng các giá trị của m là

- (A) 5. (B) 4. (C) -1. (D) 6.

Câu 175. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2-8x+m}$ có 3 đường tiệm cận?

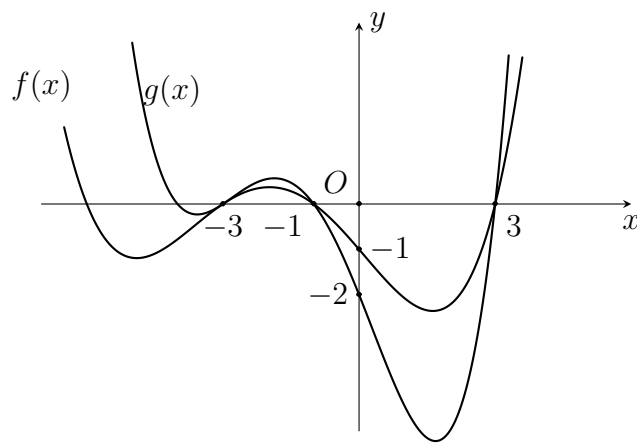
- (A) 15. (B) 16. (C) 14. (D) 8.

Câu 176. Cho đồ thị $(C): y = \frac{2x-3}{x-2}$. Gọi d là tiếp tuyến bất kì của (C) , d cắt hai đường tiệm cận của đồ thị (C) lần lượt tại A, B . Khi đó khoảng cách giữa A và B ngắn nhất là

- (A) $3\sqrt{2}$. (B) $2\sqrt{2}$. (C) 4. (D) $3\sqrt{3}$.

Câu 177.

Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây đường đậm hơn là đồ thị hàm số $y = f(x)$. Biết rằng hai đồ thị tiếp xúc với nhau tại điểm có hoành độ là -3 và cắt nhau tại hai điểm nữa có hoành độ lần lượt là -1 và 3 . Tìm tập hợp tất các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $f(x) \geq g(x) + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-3; 3]$.



- (A) $\left[\frac{12-8\sqrt{3}}{9}; +\infty \right)$.
 (B) $\left[\frac{12-10\sqrt{3}}{9}; +\infty \right)$.
 (C) $\left(-\infty; \frac{12-8\sqrt{3}}{9} \right]$.
 (D) $\left(-\infty; \frac{12-10\sqrt{3}}{9} \right]$.

Câu 178. Cho $y = f(x)$ là hàm số xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết bảng xét dấu của $y = f'(3-2x)$ như sau:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	3	4	$+\infty$	
$f'(3-2x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- (A) 0. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

Câu 179. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| \frac{1}{4}x^4 - 14x^2 + 48x + m - 30 \right|$ trên đoạn $[0; 2]$ không vượt quá 30. Tổng giá trị các phần tử của tập hợp S bằng bao nhiêu?

- (A) 108. (B) 136. (C) 120. (D) 210.

Câu 180. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = \left| \frac{x^2 + mx + m}{x+1} \right|$ trên $[1; 2]$ bằng 2. Số phần tử của S là

(A) 2.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 4.

Câu 181. Cho hàm số $y = |\sin^3 x - m \sin x + 1|$. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên m sao cho hàm số đồng biến trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$. Tính số phần tử của S .

(A) 0.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 1.

Câu 182. Cho hai hàm số $y = x^6 + 6x^4 + 6x^2 + 1$ và $y = x^3 \sqrt{m - 15x} (m + 3 - 15x)$ có đồ thị lần lượt là (C_1) và (C_2) . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt. Số phần tử của tập hợp S bằng

(A) 2006.

(B) 2005.

(C) 2007.

(D) 2008.

Câu 183.

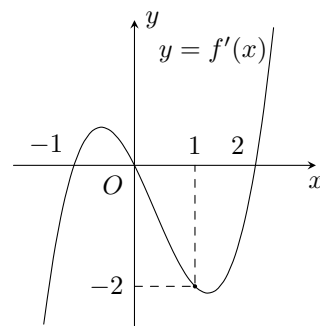
Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm, liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $g(x) = 3f(x^2 - 2) + \frac{3}{2}x^4 - 3x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(-\sqrt{3}; -1)$.

(B) $(0; 1)$.

(C) $(-1; 1)$.

(D) $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.



Câu 184. Cho hàm số $f(x) = |x^3 - 3x^2 + m|$. Có bao nhiêu số nguyên m để $\min_{[1;3]} f(x) \leq 3$?

(A) 10.

(B) 11.

(C) 4.

(D) 6.

Câu 185. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	4	-5	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f\left(\frac{x^2 + 1}{x}\right)$ là

(A) 1.

(B) 4.

(C) 2.

(D) 6.

Câu 186.

Cho hàm số $y = f(x)$ với đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số

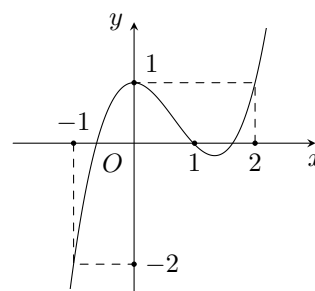
$g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực đại tại điểm nào?

(A) $x = 1$.

(B) $x = 0$.

(C) $x = 2$.

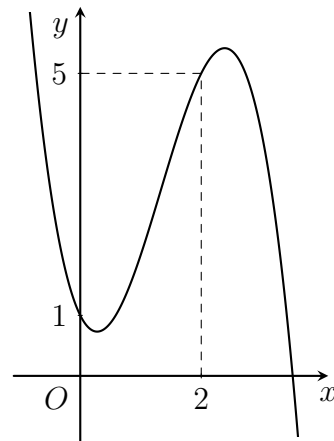
(D) $x = -1$.



Câu 187.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị đạo hàm $y = f'(x)$ như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

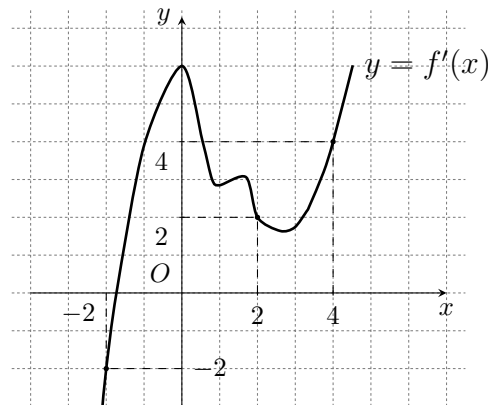
- (A) Hàm số $y = f(x) - x^2 - x$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.
 (B) Hàm số $y = f(x) - x^2 - x$ không có cực trị.
 (C) Hàm số $y = f(x) - x^2 - x$ không đạt cực trị tại $x = 0$.
 (D) Hàm số $y = f(x) - x^2 - x$ đạt cực đại tại $x = 0$.



Câu 188.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Đặt $h(x) = f(x) - x$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $h(1) + 1 = h(4) < h(2)$. (B) $h(0) = h(4) + 2 < h(2)$.
 (C) $h(-1) < h(0) < h(2)$. (D) $h(2) < h(4) < h(0)$.



Câu 189. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |\sin^2 x - 2 \sin x + m|$ bằng 1. Số phần tử của S là

- (A) 1. (B) 0. (C) 4. (D) 3.

Câu 190. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	4	-2	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ là

- (A) 1. (B) 4. (C) 7. (D) 5.

Câu 191. Xét hàm số $f(x) = |x^2 + ax + b|$ với a, b là tham số. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên $[-1; 3]$. Khi M nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, tính $a + 2b$.

- (A) -4 . (B) 2. (C) 3. (D) 4.

Câu 192. Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	2	-1	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $f(x^2 - 2x)$ là

- (A) 9. (B) 5. (C) 3. (D) 7.

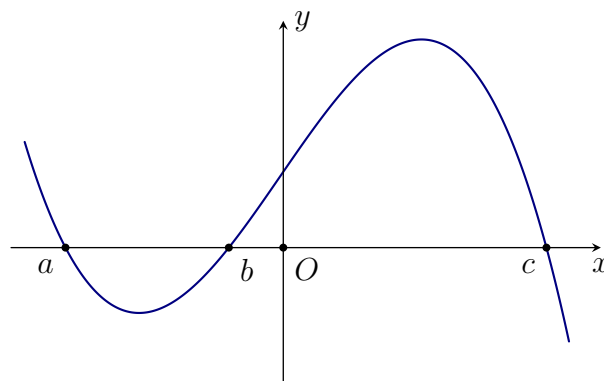
Câu 193. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$. Số các giá trị tham số m để đường thẳng $y = x + m$ luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trọng tâm tam giác OAB nằm trên đường tròn $x^2 + y^2 - 3y = 4$ là

- (A) 3. (B) 0. (C) 1. (D) 2.

Câu 194.

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị hàm $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. So sánh đúng về các giá trị $f(a), f(b), f(c)$ là

- (A) $f(b) < f(c) < f(a)$.
 (B) $f(b) < f(a) < f(c)$.
 (C) $f(c) < f(b) < f(a)$.
 (D) $f(a) < f(b) < f(c)$.



Câu 195. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2(3x^4 + mx^3 + 1)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên âm m để hàm số $g(x) = f(x^2)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- (A) 4. (B) 5. (C) 3. (D) 6.

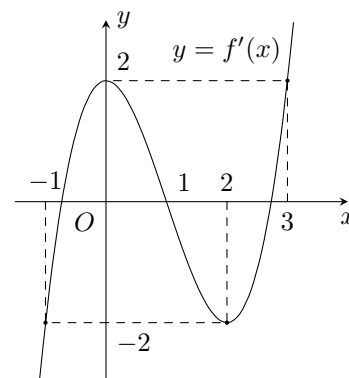
Câu 196. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x-1)(13x-15)^3$. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = f\left(\frac{5x}{x^2+4}\right)$.

- (A) 2. (B) 6. (C) 3. (D) 5.

Câu 197.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Đặt $g(x) = f(x-m) - \frac{1}{2}(x-m-1)^2 + 2019$ với m là tham số thực. Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tổng các phần tử của S bằng

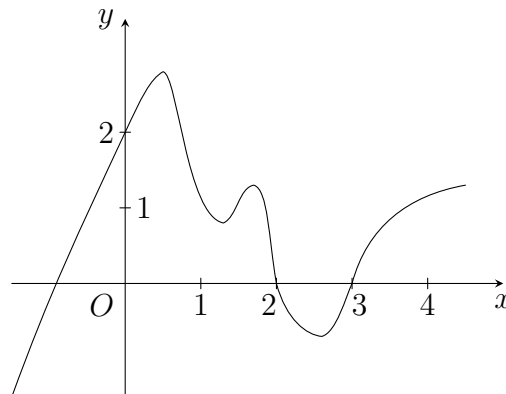
- (A) 11. (B) 20. (C) 4. (D) 14.



Câu 198.

Cho hàm số $y = f(x)$ có liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Tìm số nghiệm của phương trình $f(x^3 - 3x) + 3x^3 - 3x - 13 = (x^2 - 2)^3 - 3(x - 1)^2$.

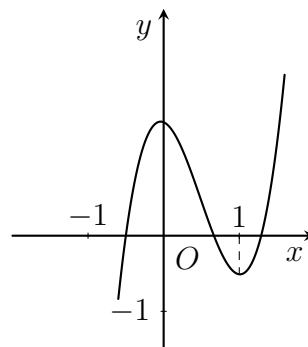
- (A) 5. (B) 3. (C) 4. (D) 6.



Câu 199.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = |f(|x + 1| - 1)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 5. (B) 7. (C) 6. (D) 11.



Câu 200. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			-1			-2	$+\infty$

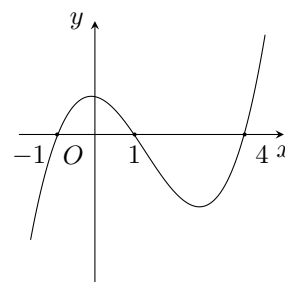
Số điểm cực tiểu của hàm số $g(x) = f^3(x^3 + 3x)$ là

- (A) 4. (B) 5. (C) 3. (D) 2.

Câu 201.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số $y = f(x^2)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

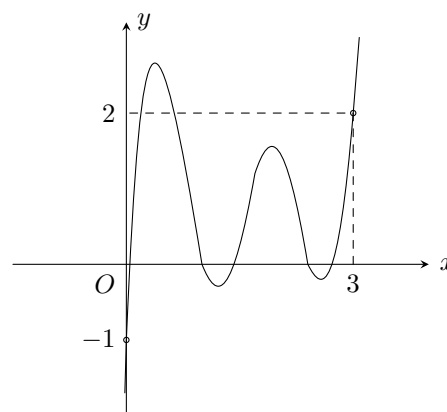
- (A) 3. (B) 2. (C) 5. (D) 4.



Câu 202.

Cho hàm số $y = f(x)$ và đồ thị hình bên là đồ thị của đạo hàm $f'(x)$. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = |2f(x) - (x - 1)^2|$ có tối đa bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 11. (B) 7. (C) 9. (D) 8.



Câu 203. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (C_m) của hàm số $f(x) = x^3 - (3m + 1)x^2 + (5m + 4)x - 8$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số nhân

- (A) $m = -4$. (B) $m = 2$. (C) $m = 4$. (D) $m = -2$.

Câu 204. Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-5	-2	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-5	3	-1	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - 5)$ là

- (A) 7. (B) 4. (C) 5. (D) 1.

Câu 205. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^4 - 8x^2 + m|$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 5. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

- (A) 5. (B) 7. (C) -5. (D) -7.

Câu 206. Cho hàm số $f(x) = (x - 1)(x - 2) \dots (x - 2020)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để phương trình $f'(x) = mf(x)$ có 2020 nghiệm thực phân biệt?

- (A) 2021. (B) 4040. (C) 2020. (D) 4041.

Câu 207. Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	1	4	$-\infty$

Bất phương trình $f(e^x) < e^{2x} + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in (\ln 2; \ln 4)$ khi và chỉ khi

- (A) $m \geq f(2) - 4$. (B) $m \geq f(2) - 16$. (C) $m > f(2) - 16$. (D) $m > f(2) - 4$.

Câu 208. Cho hàm số $f(x) = \frac{x+m}{x+1}$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho $\max_{[0;1]} |f(x)| + \min_{[0;1]} |f(x)| = 2$. Số phần tử của S là

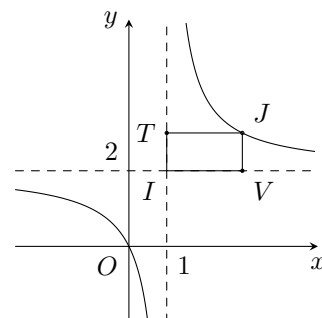
- (A) 1. (B) 6. (C) 4. (D) 2.

Câu 209.

Cho hàm số $y = \frac{2x}{x-1}$ có đồ thị (C) và điểm J thay đổi thuộc (C)

như hình vẽ bên. Hình chữ nhật $ITJV$ có chu vi nhỏ nhất bằng

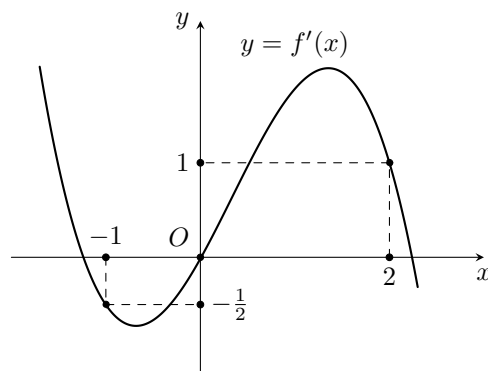
- (A) $4\sqrt{2}$. (B) 4. (C) $2\sqrt{2}$. (D) 6.



Câu 210.

Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, ($ae < 0$). Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như bên. Hàm số $y = |4f(x) - x^2|$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

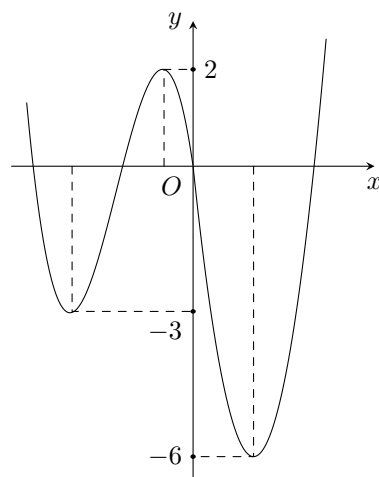
- (A) 3. (B) 2. (C) 4. (D) 5.



Câu 211.

Hình vẽ là đồ thị hàm số $y = f(x)$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |f(x - 1) + m|$ có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

- (A) 9. (B) 18. (C) 12. (D) 15.



Câu 212. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $y = f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hỏi hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 4. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

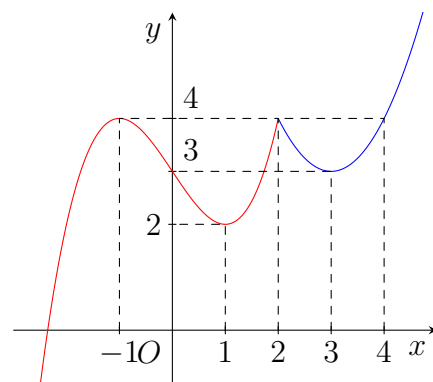
Câu 213. Cho hàm số $f(x) = x^5 + 3x^3 - 4m$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(\sqrt[3]{f(x) + m}) = x^3 - m$ có nghiệm thuộc đoạn $[1; 2]$?

- (A) 18. (B) 17. (C) 16. (D) 15.

Câu 214.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $f(|x^2 - 2x|) = m$ có đúng 6 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn $\left[-\frac{3}{2}; \frac{7}{2}\right]$.

- (A) $3 \leq m \leq 4$. (B) $3 \leq m < 4$.
(C) $2 < m \leq 3$. (D) $2 < m < 3$.



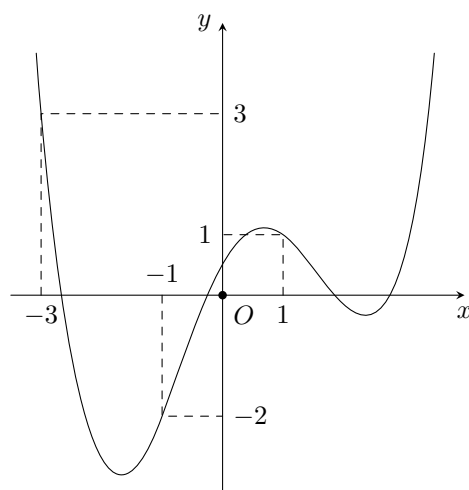
Câu 215.

Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình sau. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình

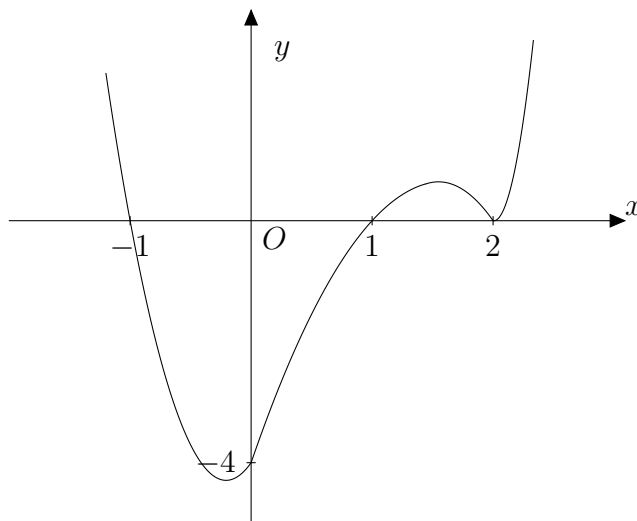
$$2f(\sin x - 2) - \frac{2 \sin^3 x}{3} + \sin x > m + \frac{5 \cos 2x}{4}$$

nghiệm đúng với mọi $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

- (A) $m \leq 2f(-3) + \frac{11}{12}$. (B) $m \leq 2f(-1) + \frac{19}{12}$.
(C) $m < 2f(-1) + \frac{19}{12}$. (D) $m < 2f(-3) + \frac{11}{12}$.



Câu 216. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên tập $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = f^{2019}(x^3 - 1)$ là



- (A) 2. (B) 4. (C) 5. (D) 3.

Câu 217. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2(x^2-2x)$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x^2 - 8x + m)$ có 5 điểm cực trị?

- (A) 16. (B) 18. (C) 17. (D) 15.

Câu 218. Tìm giá trị của tham số thực m để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{2x+m}{x+1}$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng 3.

- (A) $m = 1$. (B) $m = 7$. (C) $m = 3$. (D) $m = 5$.

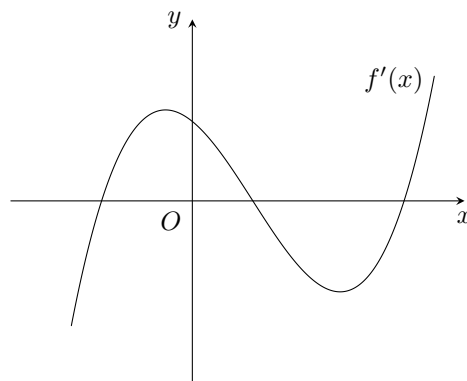
Câu 219. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 2x - 3, \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 20]$ để hàm số $g(x) = f(x^2 + 3x - m) + m^2 + 1$ đồng biến trên $(0; 2)$?

- (A) 17. (B) 19. (C) 18. (D) 16.

Câu 220.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị đạo hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ. Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên $m \in [-21; 21]$, $y = f(|x^2 + 2mx - 1|)$ có đúng 7 điểm cực trị?

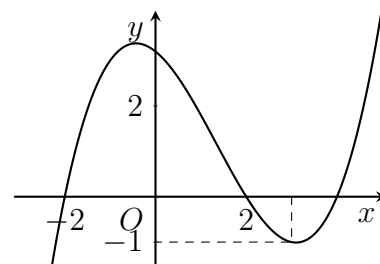
- (A) 1. (B) 2. (C) 0. (D) 3.



Câu 221.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $|f(x^3 - 3x)| = 1$ là

- (A) 10. (B) 8. (C) 9. (D) 7.



Câu 222. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị (C_m) của hàm số $f(x) = x^3 + (5-m)x^2 + (6-5m)x - 6m$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số nhân?

- (A) 1. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

Câu 223.

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Số nghiệm thuộc đoạn $\left[-2\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ của phương trình $3f(-2|\sin x|) + 10 = 0$ là

- (A) 3. (B) 7. (C) 5. (D) 4.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		-3		$-\infty$
		-4			

Câu 224. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{2x + 7 - 3\sqrt{4x + 5}}{|f(x)| - 1}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			3		$+\infty$	
	$-\infty$			-1		

- (A) 3. (B) 5. (C) 4. (D) 2.

Câu 225. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (1 - x^2)(x - 5)$. Hàm số $y = 3f(x + 3) - x^3 + 12x$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-\infty; -1)$. (B) $(-1; 0)$. (C) $(2; +\infty)$. (D) $(1; 5)$.

Câu 226. Cho hàm số $f(x) = |8x^4 + ax^2 + b|$ trong đó a, b là tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 1. Hãy chọn khẳng định đúng?

- (A) $a > 0, b < 0$. (B) $a < 0, b < 0$. (C) $a > 0, b > 0$. (D) $a < 0, b > 0$.

Câu 227. Cho hàm số $y = |x^4 - 2x^3 + x^2 + a|$. Có bao nhiêu số thực a để $\min_{[-1;2]} y + \max_{[-1;2]} y = 10$?

- (A) 3. (B) 5. (C) 2. (D) 1.

Câu 228. Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 2020$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(0; +\infty)$?

- (A) Vô số. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

Câu 229. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $g(x) = f(x^2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(1; 2)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $(2; 4)$. (D) $(-1; 1)$.

Câu 230.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Số nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $f\left(\frac{1}{3}\sin x - \frac{1}{4}\cos x\right) = -2$ là

- (A) 0. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	-1	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Câu 231.

Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 2020$. Trong các mệnh đề dưới đây:

(I). $g(0) < g(1)$

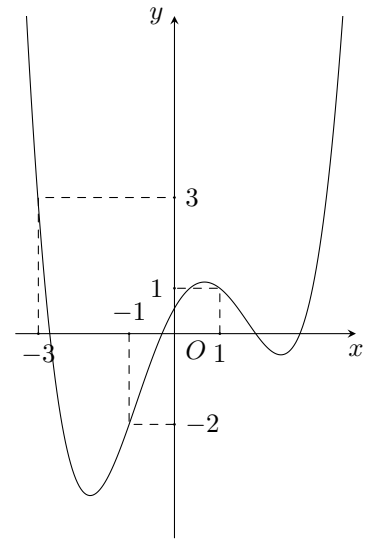
(II). Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $(-3; 1)$

(III). $\min_{[-3;1]} g(x) = g(-1)$

(IV). $\max_{[-3;1]} g(x) = \max\{g(-3); g(1)\}$

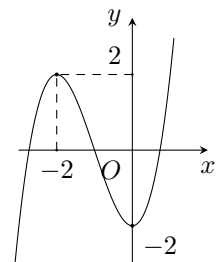
Số mệnh đề đúng là

- (A) 2. (B) 3. (C) 1. (D) 4.

**Câu 232.**

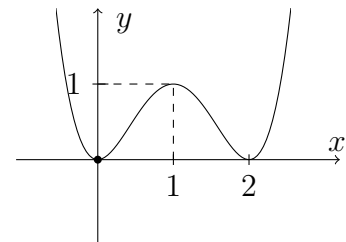
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số $g(x) = f(-x^2 + 3x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 6. (B) 3. (C) 5. (D) 4.

**Câu 233.**

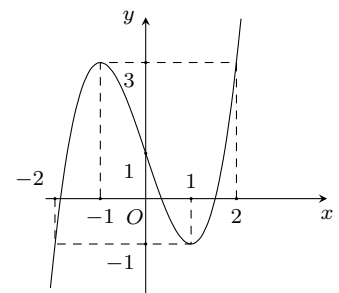
Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f[f(x)]$ bằng

- (A) 8. (B) 7. (C) 10. (D) 4.

**Câu 234.**

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Phương trình $f(x) \cdot f(f(x) - 1) = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

- (A) 6. (B) 3. (C) 9. (D) 12.



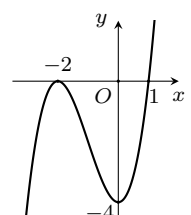
Câu 235. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)(x-1)(x-4); \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên $m < 2020$ để hàm số $g(x) = f\left(\frac{2-x}{1+x} - m\right)$ đồng biến trên $(2; +\infty)$?

- (A) 2021. (B) 2019. (C) 2020. (D) 2018.

Câu 236.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-5; 5)$ để phương trình $f^2(x) - (m+4)|f(x)| + 2m+4 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt?

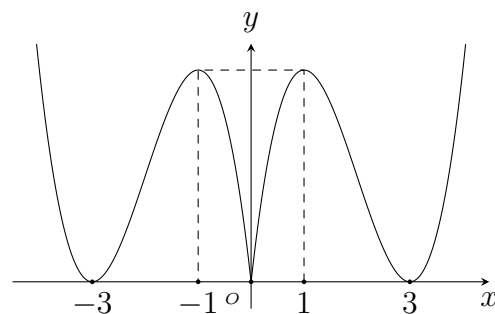
- (A) 4. (B) 5. (C) 3. (D) 2.



Câu 237.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $2f(2|\sin x| + 1) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ là

- (A) $[0; 8)$. (B) $(1; 3)$. (C) $[0; 4)$. (D) $(0; 4)$.



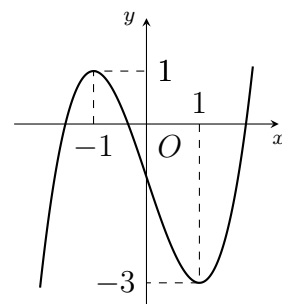
Câu 238. Xét các số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a > 1, b > 1$ và $a^x = b^y = \sqrt{ab}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + 2y$ thuộc tập hợp nào dưới đây?

- (A) $(1; 2)$. (B) $\left[2; \frac{5}{2}\right)$. (C) $[3; 4)$. (D) $\left[\frac{5}{2}; 3\right)$.

Câu 239.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi phương trình $f[f(\sin x) - 1] = 0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[0; 3\pi]$?

- (A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 5.



Câu 240. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	1	-7	2	$-\infty$

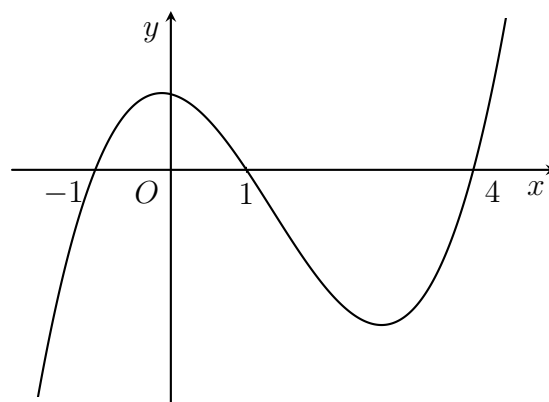
Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ là

- (A) 1. (B) 3. (C) 7. (D) 8.

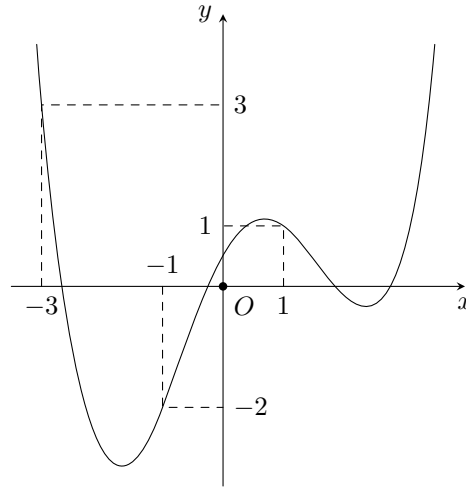
Câu 241.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y = f(x^2)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 1. (B) 4. (C) 3. (D) 2.



Câu 242. Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình sau



Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $2f(\sin x - 2) - \frac{2\sin^3 x}{3} + \sin x > m + \frac{5\cos 2x}{4}$ nghiệm đúng với mọi $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$

(A) $m \leq 2f(-3) + \frac{11}{12}$.

(B) $m < 2f(-3) + \frac{11}{12}$.

(C) $m \leq 2f(-1) + \frac{19}{12}$.

(D) $m < 2f(-1) + \frac{19}{12}$.

Câu 243. Gọi S là tập hợp tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}\cot^3 x - m\cot^2 x + \cot x + 1$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$. Tập S có chứa bao nhiêu số nguyên dương?

(A) 0.

(B) 3.

(C) 1.

(D) 2.

Câu 244. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)e^x$, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-2019; 2019]$ để hàm số $y = g(x) = f(\ln x) - mx^2 + mx - 2$ nghịch biến trên $(1; e^2)$?

(A) 2018.

(B) 2019.

(C) 2021.

(D) 2020.

Câu 245. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(0; 2020)$ để hàm số $y = 2x^3 + 3(m-1)x^2 + 6(m-2)x + 2020$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ sao cho $b-a > 3$ là

(A) 8.

(B) 2019.

(C) 2013.

(D) 2018.

Câu 246. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2m + 1$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt cách đều nhau là

(A) $\left\{\frac{3}{2}\right\}$.

(B) $\left(-\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

(C) $(0; 1)$.

(D) $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 247.

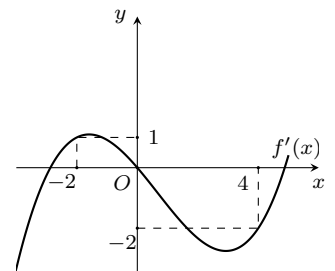
Cho hàm số đa thức $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $f(0) = 0$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = |4f(x) + x^2|$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(4; +\infty)$.

(B) $(-\infty; -2)$.

(C) $(0; 4)$.

(D) $(-2; 0)$.



Câu 248. Cho hàm số $y = |x^3 + x + m|$. Tổng tất cả các giá trị thực của tham số m để $\min_{[-2; 2]} y = 2$ bằng

(A) -8.

(B) $-\frac{31}{4}$.

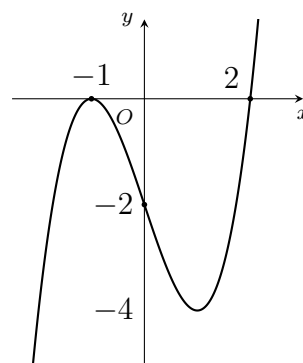
(C) $\frac{9}{4}$.

(D) $-\frac{23}{4}$.

Câu 249.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x - 1)$ đạt cực đại tại giá trị nào sau đây?

- Ⓐ $x = -1$. Ⓑ $x = 0$. Ⓒ $x = 1$. Ⓓ $x = 2$.



Câu 250. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

Phương trình $f(f(\sin x)) = 2$ có bao nhiêu nghiệm trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$?

- Ⓐ 5. Ⓑ 2. Ⓒ 1. Ⓓ 3.

———— HẾT ————

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 874

1 B	27 B	53 C	79 D	105 A	131 C	157 B	183 D	209 A	235 B
2 C	28 D	54 A	80 D	106 A	132 D	158 A	184 B	210 A	
3 D	29 A	55 A	81 B	107 D	133 C	159 D	185 D	211 C	236 C
4 C	30 D	56 C	82 B	108 B	134 A	160 B	186 A	212 C	237 A
5 A	31 D	57 B	83 A	109 A	135 B	161 B	187 D	213 C	
6 C	32 A	58 D	84 C	110 B	136 C	162 D	188 C	214 C	238 D
7 C	33 D	59 B	85 A	111 C	137 D	163 D	189 B	215 B	
8 A	34 C	60 C	86 B	112 C	138 C	164 A	190 D	216 A	239 C
9 A	35 A	61 A	87 A	113 B	139 C	165 B	191 A	217 D	240 D
10 C	36 C	62 D	88 C	114 D	140 D	166 B	192 D	218 B	
11 B	37 C	63 B	89 D	115 D	141 B	167 C	193 D	219 C	241 C
12 A	38 B	64 B	90 D	116 C	142 D	168 C	194 B	220 A	
13 D	39 A	65 B	91 C	117 B	143 B	169 C	195 A	221 C	242 C
14 A	40 C	66 D	92 B	118 D	144 C	170 C	196 B	222 B	243 C
15 A	41 A	67 D	93 C	119 A	145 C	171 C	197 D	223 B	
16 B	42 D	68 C	94 D	120 C	146 B	172 A	198 A	224 A	244 B
17 B	43 D	69 C	95 C	121 C	147 C	173 A	199 D	225 C	
18 D	44 D	70 B	96 C	122 A	148 A	174 B	200 D	226 D	245 C
19 A	45 D	71 D	97 A	123 C	149 B	175 C	201 A	227 C	246 C
20 A	46 C	72 A	98 A	124 B	150 A	176 B	202 A	228 B	
21 C	47 A	73 A	99 A	125 A	151 B	177 C	203 B	229 A	247 A
22 D	48 D	74 D	100 A	126 D	152 B	178 B	204 A	230 A	
23 C	49 D	75 D	101 C	127 C	153 C	179 B	205 B	231 B	248 D
24 A	50 B	76 A	102 D	128 C	154 C	180 A	206 B	232 C	249 C
25 B	51 C	77 C	103 D	129 C	155 B	181 D	207 A	233 B	
26 C	52 D	78 C	104 C	130 B	156 C	182 A	208 D	234 D	250 B